

| 제 안 서

2026년 그린케이(가칭) 구독형 플랫폼 구축 용역 (어투 테스트)

2026. 9.

■ 목 차

I. 제안개요	2
1. 제안의 목적 및 범위	3
2. 사업 이해도 및 핵심 성공요인	5
3. 제안의 특징 및 차별화 전략	8
II. 제안업체 일반현황	10
1. 일반현황 및 조직	11
2. 주요 사업분야 및 유사경험	13
3. 투입조직 및 핵심인력	15
III. 사업수행 전략	19
1. 추진체계·WBS·일정	20
2. 업무분석 및 현업 협업	24
3. 요구사항·변경·위험·품질관리	27
IV. 플랫폼 구축방안	30
1. 서비스/업무 아키텍처	31
2. 소비자 웹·앱	35
3. 작업자 모바일	38
4. 법인/관리자 기능	41
5. AI·결제·알림·지도 등 외부연계	46
V. 기술·데이터·보안	50
1. 클라우드/시스템 아키텍처	51
2. DB·API·데이터 이력/정합성	54
3. 성능·확장성·가용성	57
4. 보안·개인정보·로그·취약점	60
VI. 시험·검수·전환	64
1. 단위/통합/시스템/성능/보안/UAT	65
2. 앱스토어 등록·배포	68
3. 최종검수 및 이관	71
VII. 운영·유지지원	74
1. 36개월 운영·모니터링·장애대응	75
2. 하자보수	79
3. 교육·매뉴얼·기술이전	82
VIII. 요구사항 대응표 및 기타	84
1. 87개 요구사항 ID별 대응표	85
2. 라이선스·외부서비스 비용목록	91
3. 기타 제안사항	94

■ 대 단 원

I. 제안개요

■ 세 부 목 차

1	제안의 목적 및 범위	3
2	사업 이해도 및 핵심 성공요인	5
3	제안의 특징 및 차별화 전략	8

1. 제안의 목적 및 범위

고객부터 정산까지의 업무를 **하나의 플랫폼**에서 처리하는 4개 채널을 구축하고, 최종검수 후 **36개월간 운영·하자보수**를 수행합니다.

■ 가. 사업 목적

사업 정의	추진 목적
구독형 세차 서비스의 신청·구독·예약·배차·현장작업·작업증빙·보고·청구·결제·정산·작업이력·ESG 성과를 하나의 플랫폼에서 통합관리하는 체계 구축	- 고객부터 정산까지의 업무 데이터를 하나의 흐름으로 연결하여 업무 누락·수기관리·중복입력·정산 오류 최소화 - 소스코드·디자인 원본·DB·API·계정·운영문서를 발주기관에 이관하여 독립 운영·확장 기반 마련

■ 나. 사업 개요

구분	내용
사업명	2026년 그린케어(가칭) 구독형 플랫폼 구축 용역
발주기관	에코크리닝협동조합
사업기간	계약체결일(착수일)로부터 2026. 11. 30.까지(제안 마감 2026. 9. 28. 기준 실질 약 2개월)
사업예산	금 88,000,000원(부가가치세 포함)
계약방법	제한(총액)-협상에 의한 계약
요구사항	과업지시서 총 87개(SFR 19, PER 4, SIR 7, DAR 7, TER 10, SER 8, QUR 6, PMR 10, PSR 10, COR 6)

■ 다. 사업 대상 채널 및 핵심 기능 범위

채널	주 사용자	구성
소비자	개인 고객	반응형 웹, Android·iOS 앱
현장 작업자	세차 작업자	모바일 앱
법인고객	법인 담당자	법인 웹
관리자	발주기관 운영자	PC 웹

순번	핵심 기능 범위	대상 채널
1	[채워넣기: 핵심기능 1번 명칭]	[채워넣기: 대상 채널]
2	[채워넣기: 핵심기능 2번 명칭]	[채워넣기: 대상 채널]
3	[채워넣기: 핵심기능 3번 명칭]	[채워넣기: 대상 채널]
4	미완료·재방문·기상예외·사고·민원·재작업 처리	소비자·작업자·법인·관리자
5	[채워넣기: 핵심기능 5번 명칭]	[채워넣기: 대상 채널]
6	[채워넣기: 핵심기능 6번 명칭]	[채워넣기: 대상 채널]
7	[채워넣기: 핵심기능 7번 명칭]	[채워넣기: 대상 채널]
8	결제·환불·매출·법인청구·입금·작업자 정산	소비자·작업자·법인·관리자
9	[채워넣기: 핵심기능 9번 명칭]	[채워넣기: 대상 채널]
10	[채워넣기: 핵심기능 10번 명칭]	[채워넣기: 대상 채널]

■ 라. 수행 범위 및 포함 조건

구축 범위	4개 채널과 핵심 기능 10개의 분석·설계·구현·시험·전환을 사업기간 내 수행 - 과업지시서 87개 요구사항 준수 및 시험 요구사항에 포함된 Android·iOS 앱 배포 완료 - 계약 후 10일 이내 착수계 제출 및 단계별 산출물에 대한 발주기관 승인 절차 적용
운영·하자보수 범위	- 최종검수 후 36개월간 클라우드 서버 운영·모니터링·백업·장애대응 및 무상 하자보수 수행 - 월 가용률 99.5% 이상, 95백분위 기준 일반 화면 3초·내부 API 2초 이내 응답시간 적용
계약금액 포함 항목	- 기준용량 내 컴퓨팅·DB·저장소·백업·트래픽·로그·모니터링·DNS·SSL·보안업데이트와 운영 인력비 포함 - 기준용량은 동시접속 100명, 일 주요 업무거래 1,000건, 누적 등록회원 20,000명, 월간 활성회원 5,000명 적용 - 기준용량 증설과 유료서비스 신규 가입은 발주기관 사전 서면승인 후 수행
제3자 직접비 구분	PG 수수료, 문자·알림톡 발송료, 본인인증료, AI API 호출료, 앱스토어 연회비는 계약금액과 별도 구분

2. 사업 이해도 및 핵심 성공요인

13단계 업무흐름 안에서 **예외 6종**이 법인 월간보고·청구·작업자 정산에 반영되는 방식이 **구현 적정성**의 판단 기준입니다.

■ 가. 사업 목적 및 구현 대상

법인 정기세차·출장세차 실무 구현

- 공고문은 범용 예약시스템이 아닌 법인 정기세차·현장 출장세차 업무를 실제 운영 가능한 형태로 구현하는 것을 사업 핵심으로 규정
- 상담부터 정산까지 13단계 업무흐름을 분석하여 역할·상태·승인·예외·증빙·보고·청구·정산을 연결하는 구조 필요

구현 적정성의 판단 기준

- 핵심기능 4번은 예외 6종을 독립 범위로 지정하고, 8번은 결제·환불·매출·법인청구·입금·작업자 정산을 한 범위로 묶고 있음
- 이에 따라 예외 상황이 법인 월간보고·청구·작업자 정산에 반영되는 방식이 업무·기능 구현 적정성의 판단 기준으로 작용

■ 나. 사업 여건

■ 일정 및 채널 범위

- 계약체결일부터 2026. 11. 30.까지 약 2개월 안에 소비자 웹·앱, 작업자 모바일, 법인고객, 관리자 PC 웹의 4개 채널 구축 필요

■ 사업예산 및 운영·이관 조건

- 사업예산 88,000,000원(VAT 포함) 범위 내 계약금액에 최종검수 후 36개월 클라우드 운영과 무상 하자보수 포함
- 소스코드·디자인 원본·DB·API·계정·운영문서를 이관하여 발주기관이 독립적으로 운영·확장할 수 있는 기반 마련 필요

■ 다. 핵심 성공요인 및 대응 방향

핵심 성공요인	평가 관점	대응 방향
업무 연결구조 확보	역할·상태·승인·예외·증빙·보고·청구·정산의 연결 여부	AS-IS/TO-BE 업무분석과 현장 검증 수행 13단계 업무흐름을 단계별 처리 규칙으로 구현
예외 상황의 정산 반영	미완료·재방문·기상예외·사고·민원·재작업의 처리 결과	예외 6종별 월간보고·청구·작업자 정산 반영 여부를 시험케이스로 작성 조합 관리자·법인담당자·작업자 참여 UAT에서 확인
요구사항 87건 추적	SFR 19·PER 4·SIR 7·DAR 7·TER 10·SER 8·QUR 6·PMR 10·PSR 10·COR 6의 이행	요구사항 ID별로 설계·개발·시험·결함·검수·산출물을 연계하여 관리
2개월 일정 이행	4개 채널 구축과 앱스토어 등록 완료	2026. 11. 30. 완료일에 맞춘 단계별 일정(최종검수·이관 11. 23.~11. 30.) 앱 4건 동일일 제출 착수계 계약 후 10일 이내 제출
36개월 운영 가능성	기준용량 내 운영과 외부비용 구분	동시접속 100명, 일 1,000건 기준의 적정 규모 구성 제3자 직접비 구분
완전 이관	핵심 계정 명의와 공급자종속 여부	핵심 계정을 발주기관 명의로 개설 결제·AI 연결 기능을 업체 교체가 가능한 구조로 적용

■ 라. 주요 위험요인 및 대응

위험요인	영향	대응	확인 방법
단기 일정	약 2개월 내 4개 채널·87건 이행 부담	착수계 계약 후 10일 이내 제출 최종검수·이관 11. 23.~11. 30.을 기준일로 단계별 일정 수립	단계별 완료 기준 승인
앱스토어 심사	반려 시 배포 일정 지연	소비자·작업자 앱 Android/iOS 4건 동일일 제출 반려 시 1회 수정 후 동시 재제출	11. 16. 이후 재제출 일정 여유 확보 여부

위험요인	영향	대응	확인 방법
외부 API 의존	PG 가맹 심사 지연, 업체 변경 부담	PG 가맹 심사 조기 착수 결제·AI 호출 기능을 업체별 연결 모듈로 분리 업체 변경 시 해당 연결 모듈만 교체	업체별 연결 모듈 단위 연동 시험
정산 오류	예외 발생 건의 청구·정산 불일치	예외 6종의 처리 결과를 월간보고· 청구·작업자 정산 반영 대상으로 지정	예외 6종별 시험케이스와 UAT

3. 제안의 특징 및 차별화 전략

상담부터 정산까지 **13단계 업무 처리 규칙**과 한 번 입력한 작업기록이 청구·정산까지 연결되는 구조를 **시범 운영**으로 검증합니다.

가. 업무 구현 차별화

1 업무 단계별 처리 규칙 기반 구현

- 상담부터 정산까지 13단계 업무를 단계별 담당자, 승인 지점, 예외 경로를 갖춘 처리 규칙으로 구현
- 법인 정기세차 경로(상담·현장조사·견적·계약·정기일정)와 출장세차 경로(예약·결제)를 구분 분석하고, 배차 이후 단계의 담당·승인·예외를 TO-BE 처리 규칙표로 명확화
- 13단계별 담당·승인·예외 정의에 공란이 0건일 때 분석·설계 단계를 완료하는 기준 적용

2 현장 작업기록 기반 연결 구조

- 작업 전·후 사진과 체크리스트를 한 번 입력하여 완료검수, 법인 월간보고, 청구, 작업자 정산까지 연결되는 데이터 흐름 구현
- 미완료·재방문·기상예외·사고·민원·재작업 6종 예외를 보고·청구·정산에 반영하는 처리 기준 적용

3 현장 검증 계획

- **[채워넣기: 현장 검증 대상 지점]**에서 조합 관리자·법인담당자·작업자가 참여하는 시범 운영을 사용자 인수시험 전에 수행
- 한 번 입력한 작업기록이 완료검수·월간보고·청구·작업자 정산에 다시 입력하지 않고 반영되는지 확인
- 6종 예외를 각각 발생시켜 보고·청구·정산 반영 결과를 확인하고, 미반영 건은 처리 규칙 보완에 반영

나. 추진전략

하나의 소스로 웹·앱 동시 개발

- 회원·차량·구독·예약·결제·작업상태·알림·이력 8개 화면군을 웹·앱 공통 화면으로 구현
- 사진 증빙 촬영, 이동·도착 위치 확인, 푸시 수신은 Capacitor 네이티브 플러그인으로 앱 전용 구현하고, iOS는 Apple 로그인 포함
- Capacitor 기반 하이브리드 앱으로 Android/iOS를 동시 빌드하여 4개 채널 병렬 개발 수행

외부 심사 일정 관리

- 최종검수·이관 기간(11.23~11.30)에 맞춘 단계별 일정을 수립하고, 11.16부터 앱 재제출 여유 기간 편성
- 소비자·작업자 앱 Android/iOS 4건을 같은 버전으로 같은 날 제출하고, 반려 시 1회 수정 후 양 스토어에 동시 재제출
- 착수계 제출 시점(계약 후 10일 이내)에 발주기관 명의 PG 가맹 신청 일정 명확화

계약금액 내 36개월 운영

- 기준용량 내 컴퓨팅·DB·저장소·백업·트래픽·로그·모니터링·DNS·SSL·보안업데이트와 운영 인력비를 계약금액에 포함하여 36개월 운영
- PG 수수료, 문자·알림톡 발송료, 본인인증료, AI API 호출료, 앱스토어 연회비는 제3자 직접비로 분리

■ 다. 주요 위험요인 및 대응 방향

위험요인	대응 방향
약 2개월 수행기간	8개 화면군 웹·앱 공통 구현 · 최종검수 11.23~11.30에 맞춘 단계별 일정 수립
앱스토어 심사 반려	4건 동시 제출 · 반려 시 1회 수정 후 동시 재제출 · 11.16부터 재제출 여유 기간 편성
PG 가맹 심사· 외부연계	착수계 제출 시점에 발주기관 명의 신청 일정 명확화 · 결제 연동부 분리로 PG사 교체에 대응
36개월 운영비	기준용량 내 인프라·운영 인력비는 계약금액에 포함 · 제3자 직접비는 별도 구분 · 증설은 발주기관 승인 후 수행
정산 오류	작업자 완료 보고를 단일 원천으로 청구·정산 생성 · 마감 후 수정은 원본을 유지하고 조정 전표로 처리
요구사항 변경	추적표 기반 영향도 분석 · 발주기관 승인 절차에 따라 반영
공급자 종속	핵심 계정 발주기관 명의 개설 · MIT·Apache·BSD 계열 오픈소스 사용 · AI 호출부 교체 가능 구조 적용

■ 대 단 원

II. 제안업체 일반현황

■ 세 부 목 차

1	일반현황 및 조직	11
2	주요 사업분야 및 유사경험	13
3	투입조직 및 핵심인력	15

1. 일반현황 및 조직

입찰참가자격을 충족한 단독 수행 주체로서 대표이사 직속 **3개 팀 체계**가 구축·36개월 운영·하자보수까지 **책임을 일원화**합니다.

■ 가. 일반현황(입찰참가자격 충족 현황)

구분	내용	비고
상호·대표자	주식회사 디에이티 / 차영광	입찰참가자격등록증·법인등기부등본 일치
설립일자	2022.01.10	
사업자· 법인등록번호	690-81-02718 / 170111-0852261	
소재지	인천광역시 서해구 느티로 25, 101동 2206호	
업종	컴퓨터관련서비스사업(1468)	나라장터 입찰참가자격 등록
기업 규모	소기업·소상공인 확인서 보유	유효기간 [채워넣기: 확인서 유효기간]
기업신용평가등급	B-	나이스디앤비, 평가일 2026.06.09

■ 나. 조직 구성



하위 조직	본 사업 관련 직무	책임 산출물	투입 인원
디자인팀	UI 및 UX 기획	AS-IS/TO-BE 업무분석서 4개 채널 화면설계서	[채워넣기: 디자인팀 투입 인원]
개발팀	백엔드 및 프론트엔드 통합 품질보증	87개 요구사항 추적표 시험결과서·결함 관리대장	[채워넣기: 개발팀 투입 인원]
사업운영팀	사업 총괄 관리 정보보호 및 인프라	착수계 앱스토어 등록 대응 발주기관 명의 계정 관리 36개월 클라우드 운영	[채워넣기: 사업운영팀 투입 인원]

■ 다. 사업 수행 책임 구조

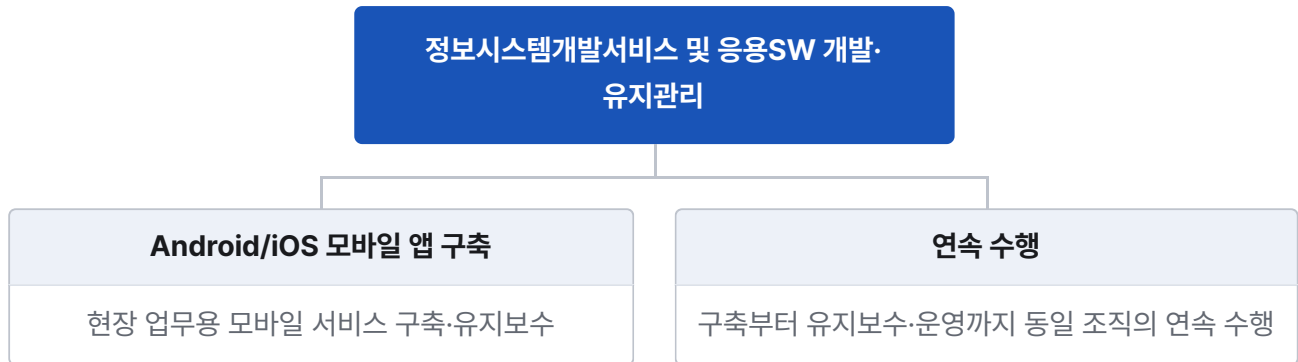
■ 단독 수행에 따른 책임 일원화

- 공동수급 없이 단일 계약 주체로 구축·36개월 운영·무상 하자보수 수행
- 제안사 귀책 추가비용·장애복구비 제안사 단독 부담

2. 주요 사업분야 및 유사경험

현장 작업 배정·이력 관리 앱과 **Android/iOS 모바일 앱** 구축·유지보수 실적을 **배차·검수 상태 설계**와 스토어 배포 일정 수립에 적용합니다.

가. 주요 사업분야



나. 유사 수행실적

사업명	발주기관	기간	역할	적용기술	본 사업 대응 기능
쿠헤 AS를 위한 기사용 모바일 앱 서비스 구축 및 유지보수	[채워넣기: 발주기관]	2022.12 ~	[채워넣기: 수행역할]	[채워넣기: 적용기술]	현장 기사 작업 배정·처리상태 관리
테크로스 KOWAX 폐기물 처리 플랫폼 MVP 구축	[채워넣기: 발주기관]	2022.09 ~ 2022.10	[채워넣기: 수행역할]	[채워넣기: 적용기술]	현장 처리 이력·증빙 관리
대구광역시 수성구청 교복나눔 모바일 앱 구축 및 유지보수	[채워넣기: 발주기관]	2023.01 ~ 2023.12	[채워넣기: 수행역할]	[채워넣기: 적용기술]	모바일 앱 구축·스토어 배포 및 유지보수

사업명	발주기관	기간	역할	적용기술	본 사업 대응 기능
대구광역시 북구청 교복나눔 모바일 앱 구축 및 유지보수	[채워넣기: 발주기관]	2023.01 ~ 2025.12	[채워넣기: 수행역할]	[채워넣기: 적용기술]	모바일 앱 구축 및 3년 장기 유지보수
차세대 IPBPX 모바일 콜업 개발 구축	[채워넣기: 발주기관]	2022.01 ~ 2022.03	[채워넣기: 수행역할]	[채워넣기: 적용기술]	Android/iOS 앱 구축·배포
KT Custom EZ 그룹웨어 모바일 앱 개발 구축	[채워넣기: 발주기관]	2022.03 ~ 2022.06	[채워넣기: 수행역할]	[채워넣기: 적용기술]	Android/iOS 앱 구축·배포
[채워넣기: 유사실적]	[채워넣기: 발주기관]	[채워넣기: 기간]	[채워넣기: 수행역할]	[채워넣기: 적용기술]	예약·결제·정산

■ 다. 실적의 본 사업 적용

현장 작업 배정·상태 처리

- 쿠첸 기사용 앱의 작업 배정·처리상태 관리 경험을 배차·현장작업·완료검수 상태 전이 설계에 적용
- KOWAX 플랫폼의 현장 처리 이력·증빙 관리 경험을 작업 전·후 사진·체크리스트 증빙 구조에 적용
- RFP 핵심 기능 10개와 SFR 19건을 역할·상태·승인 포인트 단위로 분해하는 업무분석에 반영

모바일 앱 채널 구현

- Android/iOS 앱 반복 구축·스토어 배포 경험을 심사 리드타임 및 반려 대비 일정 수립에 반영
- React+TypeScript 웹 코드베이스를 Capacitor로 Android/iOS 동시 빌드, 소비자·작업자 역할은 단일 코드베이스에서 분리
- 카메라·위치·푸시는 Capacitor 네이티브 플러그인으로 구현

장기 운영 수행

- 북구청 교복나눔 앱 3년 유지보수 등 구축 후 운영 연속 수행 경험 보유

예약·결제·정산 실적

- PG 결제·정기결제·정산 직접 수행 실적: [채워넣기: 유사실적]

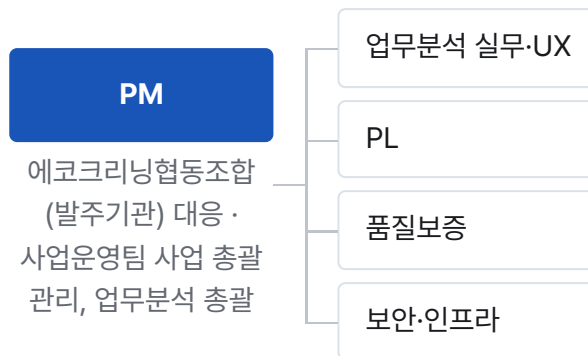
3. 투입조직 및 핵심인력

직무별 전담 인력 8명으로 **단독 수행 조직**을 구성하고 발주기관 대응 창구를 PM으로 일원화하며, PM 교체 시 **사전 승인·인계 완료 확인** 절차로 공백을 방지합니다.

가. 수행조직 구성

단독 수행 전담 조직

- 회사 고정 조직(디자인팀·개발팀·사업운영팀)의 직무별 전담 인력을 차출해 본 사업 전담 조직 구성
- 공동수급 없이 제안사 단독 수행, 발주기관 대응 창구는 PM으로 일원화



나. 핵심인력 역할 및 투입계획

직무별 역할·이력·투입률

- 투입 인원 총 8명, PL은 백엔드 담당이 겸임
- 업무분석 실무·UX는 1인 겸임, 투입률은 분석과 UX로 나누어 기재

구분	소속·전담	성명·경력	관련 수행실적	투입률·M/M
PM	사업운영팀 PMO	[채워넣기: 성명 ·경력]	[채워넣기: PM 업무분석 수행 실적]	[채워넣기: 투입률 ·M/M]
주요 역할	AS-IS/TO-BE 업무분석 총괄 · 13단계 업무흐름·상태·승인·예외 최종 확정 · 일정·위험·산출물 통제			
업무분석 실무 ·UX	디자인팀 기획	[채워넣기: 성명 ·경력]	[채워넣기: 참여 실적명]	[채워넣기: 분석 ·UX별 투입률]
주요 역할	인터뷰·관찰 기록 · 상태·예외 정의안 작성 · 화면 설계			

구분	소속·전담	성명·경력	관련 수행실적	투입률·M/M
PL·백엔드	개발팀 응용개발	[채워넣기: 성명 ·경력]	[채워넣기: 참여 실적명]	[채워넣기: 투입률 ·M/M]
주요 역할	공통 API·상태값 정합성 관리 · 주간 통합 빌드			
프론트엔드	개발팀 응용개발	[채워넣기: 성명 ·경력]	[채워넣기: 참여 실적명]	[채워넣기: 투입률 ·M/M]
주요 역할	소비자·작업자·법인·관리자 화면			
모바일	개발팀 응용개발	[채워넣기: 성명 ·경력]	[채워넣기: 참여 실적명]	[채워넣기: 투입률 ·M/M]
주요 역할	네이티브 플러그인 · 스토어 제출			
DB	개발팀 응용개발	[채워넣기: 성명 ·경력]	[채워넣기: 참여 실적명]	[채워넣기: 투입률 ·M/M]
주요 역할	PostgreSQL 설계 · 청구·정산 정합성			
보안·인프라	사업운영팀 보안 인프라	[채워넣기: 성명 ·경력]	[채워넣기: 참여 실적명]	[채워넣기: 투입률 ·M/M]
주요 역할	네이버클라우드 구성 · 취약점 조치			
QA	개발팀 품질	[채워넣기: 성명 ·경력]	[채워넣기: 참여 실적명]	[채워넣기: 투입률 ·M/M]
주요 역할	시험계획 · 부하시험 · 결함 추적			

단계별 투입계획

- 구축기간은 계약일부터 2026. 11. 30.까지이며, ●는 해당 단계 투입 표시
- 총 M/M: [채워넣기: 총 M/M]
- 운영·하자보수기 월 투입률: [채워넣기: 담당별 월 투입률]

구분	착수·분석	설계	개발	시험·UAT	심사·이관	운영·하자보수(36개월)
PM	●	●	●	●	●	발주기관 대응 창구
업무분석 실무·UX	●	●	○	●		
PL·백엔드	●	●	●	●	●	비상대응
프론트엔드·모바일·DB		●	●	●	●	

구분	착수·분석	설계	개발	시험·UAT	심사·이관	운영·하자보수(36개월)
보안·인프라		●	●	●	●	운영 주관
QA		●	●	●	●	

채널별 검임 범위

- 단일 코드베이스 구조에 맞춰 채널별 전담 대신 공통 코드 담당 방식으로 배치, ●는 주담당 ○는 보조 표시
- 개발 인력 4명, **[채워넣기: 개발 인력 M/M]**으로 4개 채널 병렬 개발

인력	소비자 웹·앱	작업자 모바일	법인 웹	관리자 웹
PL·백엔드	●	●	●	●
프론트엔드	●	●	●	●
모바일	●	●		
DB	○	○	●	●
업무분석 실무·UX	●	●	●	●

PM 업무분석 역량

- PM이 현장 인터뷰·동행관찰을 주관하고, 상담부터 정산까지 13단계 업무흐름과 상태·승인·예외 정의를 최종 확정
- 분석 기간 투입률 **[채워넣기: 투입률·주차]**로 현장 투입, 조합 관리자 2회·법인 담당자 1회·작업자 동행관찰 **[채워넣기: 회차]** 수행
- 업무분석 실무·UX 담당이 관찰 기록과 정의안 작성을 지원하고, PM 확정 결과를 화면 설계에 반영
- PM 업무분석 수행 이력: **[채워넣기: PM 업무분석 수행 실적]**

■ 다. 인력 유지 및 변경 관리

■ PM 유지 원칙

- 사업기간 중 PM 원칙적 유지
- 교체가 불가피하면 동등 이상 자격·경력의 대체자와 인수인계계획을 발주기관에 사전 승인받은 뒤 교체

■ 교체 시 공백 방지 조건

- 대체자 이력 제출은 교체 예정일 **[채워넣기: N일]** 전, 기존·신규 인력 중첩 투입은 **[채워넣기: N일]**
- 인계 대상: 요구사항 추적표 미결 ID, 위험·이슈 대장, 계정 위임 현황
- 인계 완료 확인 전 기존 인력 철수 제한

■ 착수계 반영

- 계약 후 10일 이내 제출하는 착수계에 조직도·인력표·M/M 투입계획 포함

■ 라. 역할·책임 구분

공동수급

- 공동수급 없음, 설계·개발·시험·운영 전 과정의 수행 책임은 제안사 단독 부담

하도급

- 하도급 계획 없음
- 하도급이 필요하면 발주기관 사전 승인 후 진행하며, 품질·보안·하자 책임은 원도급자인 제안사가 부담

■ 대 단 원

Ⅲ. 사업수행 전략

■ 세부 목 차

1	추진체계·WBS·일정	20
2	업무분석 및 현업 협업	24
3	요구사항·변경·위험·품질관리	27

1. 추진체계·WBS·일정

11.30. 기준 역산한 8주 일정으로 **스토어 최초 제출(11.09)**과 재제출 버퍼를 **검수·이관** 주간과 분리하여 고정합니다.

■ 가. 착수계 제출 계획

제출 시점

- 계약 후 10일 이내 제출, 착수보고회 개최일: **[채워넣기: 착수보고회 일자]**
- 계약체결일 **[채워넣기: 계약체결일]** 기준 착수 1주차 내 발주기관 승인 요청

구성

- 수행계획, 조직·인력, WBS·일정, 품질·보안·위험·의사소통·산출물 계획
- 87개 요구사항 ID 추적표 양식 동시 제출, 분석 단계 기준선으로 활용

■ 나. 2026.11.30. 역산 일정 수립

1 고정 기준일

- 최종검수·이관 11.23~11.30, 재제출 버퍼 11.16~11.22, 스토어 최초 제출 11.09 순으로 고정
- 재제출 버퍼는 W7에 한정하고 W8 검수·이관 주간과 분리

2 심사용 빌드 기준

- W6 초 개발 완료 빌드로 최초 제출, W6 시험·UAT 수정 사항은 W7 초 업데이트 빌드로 재제출
- W7 말까지 Android/iOS 승인 완료, W8은 검수 전용

3 개발 트랙 구조

- W3 공통 모듈(인증·API·상태값) 선행, 개발팀 백엔드 담당
- W4~W5 소비자 웹·앱, 작업자 앱, 법인 웹, 관리자 웹 4개 트랙 분기, 개발팀 프론트엔드 담당
- 소비자 트랙은 반응형 웹(Next.js)과 Android/iOS 앱 구현을 함께 수행

4 외부 리드타임 선행 처리

- 스토어 개발자 계정·PG 가맹점 심사·클라우드 계정은 발주기관 명의로 착수 주 신청

5 계약 지연 시 조정

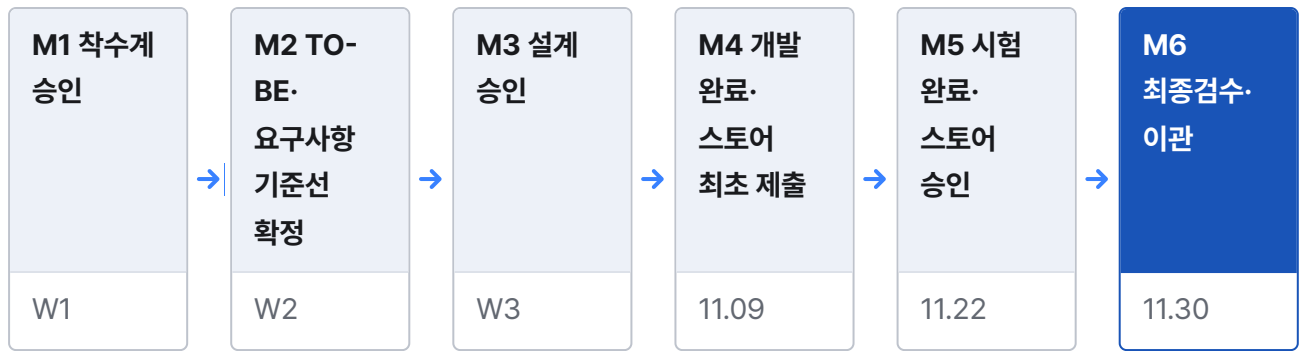
- 8주 미만 확보 시 스토어 제출일·검수 주차는 고정하고, 분석·설계를 겹쳐 진행해 앞 단계에서 흡수

■ 다. 단계별 WBS·일정

단계	주차	주요 작업	산출물
착수	W1	킵오프, 계정 신청	착수계, 수행계획서
종료조건	착수계 승인		
분석	W1~W2	조합 관리자 인터뷰 2회(착수·TO-BE 검토회) 법인 담당자 인터뷰·보고서·청구서 수집 작업자 동행관찰	요구사항 정의서, 추적표
종료조건	회사별 확인서 서면확인상담~정산 업무흐름 TO-BE 발주기관 확인요구사항 87건 기준선 확정		
설계	W2~W3	화면·DB·API·아키텍처 설계	화면설계서, ERD, OpenAPI 명세
종료조건	설계 산출물 승인추적표 설계 연결		
개발	W3~W5	공통 모듈 선행 소비자 웹·앱(반응형 웹 Next.js 포함)·작업자 앱·법인 웹·관리자 웹 병렬 구현 단위시험	소스코드, 단위시험 결과서
종료조건	단위시험 완료추적표 개발 연결		
시험	W6~W7 (11.09~11.22)	통합·시스템·성능·보안·호환성 시험 조합 관리자·법인담당자·작업자의 상담→정산 전 구간 시나리오 UAT	시험결과서, 결함관리대장
종료조건	동시접속 100명 부하에서 p95 화면 3초·내부 API 2초 충족제안 브라우저·Android/iOS 호환성 시험 통과미해결 중대결함 0건추적표 시험·결함 열 연결 완료(시험케이스 미연결 ID 0건)		
스토어 최초 제출	W6 (11.09)	개발 완료 빌드 제출	제출 빌드 목록
종료조건	Android/iOS 제출 접수		

단계	주차	주요 작업	산출물
재제출 버퍼	W7 (11.16~11.22)	시험 수정·반려 사항 반영 빌드 재제출	스토어 등록 결과
종료조건	Android/iOS 스토어 승인		
검수·이관	W8 (11.23~11.30)	최종검수, 소스·계정·문서 이관	이관 목록, 운영·배포 문서
종료조건	검수확인서 발급이관 체크리스트 완료		

구분	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8
착수	■							
분석	■	■						
설계		■	■					
공통 모듈			■					
소비자 웹·앱				■	■			
작업자 앱				■	■			
법인 웹				■	■			
관리자 웹				■	■			
시험·UAT						■	■	
스토어 최초 제출						■		
재제출 버퍼							■	
검수·이관								■



■ 라. 주간 진척보고 체계

보고 주기·방식	보고 항목
매주 [채워넣기: 보고 요일] 정기 보고, 사업운영팀 사업 총괄 관리 담당이 작성·보고	- 계획 대비 실적 공정률, 추적표 단계별 연결 현황, 결함 현황 - 스토어·PG 심사 진행 상태, 이슈·위험, 차주 계획
지연 대응	
- 임계경로: 스토어 최초 제출(11.09), 스토어·PG 심사 결과, 시험 종료(11.22) - 지연 판단 기준: 해당 마일스톤 계획일 경과 여부, 경과 당일 발주기관 공유 - 만회 방식: 코드베이스를 공유하는 구조이므로 법인·관리자 웹 트랙 인력을 소비자 웹·앱, 작업자 앱 트랙으로 전환	

2. 업무분석 및 현업 협업

역할별 현장조사로 13단계 업무를 8개 요소로 분해하고, **법인·출장 분기**와 예외 6종의 반영 결과를 **파일럿 장부 대조**로 검증합니다.

가. 업무 조사 대상 및 수집 방법

역할별 조사 방식 분리

- 조합 관리자는 인터뷰, 법인 담당자는 인터뷰와 문서 수집, 현장 작업자는 동행관찰로 구분
- 회차별 조사 결과는 확인서로 정리하고, 담당자 서면 확인 후 분석에 반영

대상	방법	회차	시점	수집·확정 내용
조합 관리자	착수 인터뷰, TO-BE 검토회	2회	[채워넣기: 착수 인터뷰 주차], [채워넣기: 검토회 주차]	상담·견적·계약·배차· 정산 기준, 승인 권한
법인 담당자	인터뷰, 보고서·청구서 수집	1회	[채워넣기: 착수 주차]	차량 목록, 월간보고 항목, 청구·입금 방식
현장 작업자	정기세차·출장세차 동행관찰	각 1회	[채워넣기: 동행관찰 주차]	이동·도착·작업·촬영 순서, 미완료·기상 예외 관행
문서· 장부	견적서·계약서· 작업일지·청구서·정산 장부 수집	1회 일괄	[채워넣기: 착수 주차]	항목 구성, 서식, 금액 산정식

단계 진행 조건

- 업무이해보고서·프로세스맵 승인 전 설계 착수 불가

나. AS-IS/TO-BE 전환 및 법인·출장 분기 확정

AS-IS 맵 작성

작업일지·청구서·정산 장부와
동행관찰 결과로 13단계 AS-IS
맵 작성

개선과제 도출

단계별 수기 기록, 중복 입력,
장부 수작업 대사, 누락 발생
지점 표시 후 개선과제 목록
작성

TO-BE 규칙 확정

개선과제마다 TO-BE 상태값·
승인·자동 연계 규칙 정의,
요구사항 정의서 항목으로 연결

■ 유형별 병렬 기재

- 동행관찰 결과와 계약서·청구서·정산 장부를 13단계 매트릭스에 유형별 2열로 기재

■ 분기 지점 표시

- 진입 단계(현장조사·견적·계약·차량등록·정기일정대 예약·결제)와 보고·청구·정산 단위(월 대 건)가 달라지는 지점 표시
- 표시된 분기 단계 목록을 프로세스맵의 법인·출장 분기로 확정

■ 다. 연결구조 도출 절차

■ 단계별 요소 분해

- 13단계마다 아래 8개 요소로 분해한 업무 매트릭스 작성

요소	도출 기준	근거 자료
역할	단계별 수행자·승인자	관리자·법인 인터뷰
상태	진입·종료 조건, 상태값	동행관찰
승인	견적·계약·완료검수·청구 승인 권한	관리자 인터뷰
예외	미완료·재방문·기상예외·사고·민원·재작업 경로	동행관찰, 작업일지
증빙	작업 전·후 사진, 체크리스트	작업일지
보고	법인 월간보고 항목	법인 보고서
청구	청구 단위, 산정 기준	청구서
정산	작업자 정산 기준, 예외 반영	정산 장부

예외 경로 추적

- 예외 6종별 청구·정산 반영 방식을 상태 전이도로 확정
- 기준이 불명확한 항목은 미결 목록으로 관리해 관리자 검토회에서 결정

유사 수행 경험 적용

- 테크로스 KOWAX 폐기물 처리 플랫폼 MVP 구축의 현장 처리 이력·증빙과 업무 단계 연결 설계 방식 적용

■ 라. 현장 검증 계획

■ 파일럿 대상

- **[채워넣기: 파일럿 지점명]**의 법인 정기세차 1개 법인과 출장세차 작업 포함

검증 절차	내용
프로세스맵 대조	관리자·법인 담당자·작업자 참석, TO-BE 맵 단계별 확인
장부 대조	[채워넣기: 대상 기간] 분 작업일지·청구서·정산 장부를 개발 버전에 입력 월간보고 항목·청구 금액·작업자 정산 금액을 건별로 대조
예외 확인	예외 6종별 청구·정산 반영 결과 개별 확인
합격 기준	[채워넣기: 합격 기준(발주기관 협의 확정)]
불일치 처리	불일치 건 전수 원인 분류(규칙 누락·예외 반영 오류·원장 오류) 요구사항 정의서 변경 이력에 등록, 발주기관 승인 후 반영
시점	통합시험 이전 [채워넣기: 파일럿 주차] 검증 시나리오는 UAT 기준으로 재사용

■ 마. 분석단계 산출물

산출물	주요 내용	확정 방식
업무이해보고서	조사 결과, 역할·권한, 업무 규칙, 미결 사항	관리자 검토 후 승인
AS-IS/TO-BE 프로세스맵	13단계 흐름, 법인·출장 분기, 예외 경로 개선과제(누락·수기·중복입력·정산오류 지점) 표시	검토회 반영 후 승인
요구사항 정의서	요구사항 ID별 업무 규칙, 상태, 승인 조건	발주기관 승인, 변경 이력 관리
요구사항 추적표	요구사항 ID ↔ 설계·개발·시험·결함·검수·산출물	단계 종료 시 갱신

3. 요구사항·변경·위험·품질관리

87개 요구사항을 **추적표**로 설계·시험·검수까지 연결하고, 미연결 행 잔존 시 단계 종료를 제한하며 변경은 **발주기관 서면승인** 후에만 반영합니다.

가. 요구사항 추적 관리

추적표 구성

- 87개 요구사항 ID를 행으로, 설계·개발·시험·결함·검수·산출물을 열로 연결
- 기능 요구사항은 업무 단계별 상태값·역할·승인 포인트·예외 경로로 분해 정의

운영 규칙

- 착수 시 기준선 확정, 주간 진척보고에 ID별 진행상태 반영
- 분석·설계 단계 종료 조건으로 기능 요구사항 행의 상태·예외 정의 열 공란 0건 적용
- 설계 항목·시험케이스 미연결 행 잔존 시 해당 단계 종료 불가

열 구성	기재 내용	갱신 시점
요구사항 ID·명	SFR 19·PER 4·SIR 7·DAR 7·TER 10·SER 8·QUR 6·PMR 10·PSR 10·COR 6, 총 87건	착수
수용 구분	수용·부분수용·대안제시	착수, 변경 승인 시
상태·예외 정의	상태값, 승인 주체, 미완료·재방문·기상예외·사고·민원·재작업 경로	분석·설계
설계·개발	화면·API·DB 설계 항목, 소스 모듈	설계·개발
시험·결함	단위·통합·시스템·UAT 케이스 번호, 결함 번호·조치 상태	시험
검수·산출물	검수 결과, 확인자, 산출물명	검수

나. 변경관리 절차

사전 서면승인 원칙

- 요구사항 축소·대체 구현, 유료서비스 신규 가입, 기준용량 증설, 사전승인 대상 라이선스 사용은 발주기관 서면승인 전 착수 금지
- 미승인 변경은 기준선에 반영하지 않고 요청 이력만 관리

단계	수행 주체	처리 내용
요청 접수	발주기관·제안사	변경요청서 작성, 대상 ID·사유 기재
영향 분석	사업운영팀	일정·범위·비용 영향, 연관 ID 식별
서면승인	발주기관	승인 또는 반려
반영	개발팀	수용 구분·설계·산출물 갱신, 기준선 재설정
확인	개발팀 품질 담당	회귀 시험, 주간 보고 반영

■ 다. 위험 식별 및 대응

■ 위험관리 절차

- 주간 보고 시 위험 등록부 갱신, 마일스톤 지연 예상 시 즉시 발주기관 보고 후 대응 협의

위험요인	영향	담당	점검 시점
일정	4개 채널 동시 구축 지연	PM	주간
대응 방안	앱 심사 리드타임 역산 WBS, 단계 종료조건 점검		
앱 심사	반려·재제출로 오픈 지연	PM·개발팀 응용개발 담당	제출 전·심사 중
대응 방안	스토어 최초 제출 마일스톤을 2026.11.30에서 역산, 재제출 기간 [채워넣기: 재제출 버퍼 일수] 확보 · Apple 로그인 등 iOS 정책 제출 전 점검		
외부연계 심사	PG 가맹점·알림톡 등 발주기관 명의 심사 지연	PM	주간
대응 방안	착수 직후 계정 개설·심사 신청 · 심사 완료 전 테스트 환경 연동		
운영비	기준용량 초과 비용	사업운영팀 인프라 담당	월간
대응 방안	소규모 구성 · 증설은 승인 후 수행 · AI 호출 월 한도 설정		
요구사항 변경	범위 변동에 따른 재작업	PM	변경 요청 시
대응 방안	서면승인 기반 변경관리, 기준선 통제		

■ 라. 의사소통·보고 체계

■ 대응 창구 및 인력 관리

- 발주기관 대응 창구는 PM(사업운영팀 사업 총괄)으로 일원화
- 투입인력 교체 시 발주기관 사전 승인 후 인수인계를 거쳐 교체

보고 구분	주기·시점	보고자→수신자	내용
착수보고	계약 후 10일 이내	PM→발주기관	착수계, 추적표 양식·기준선
주간 진척보고	매주	PM→발주기관	추적표 ID별 상태, 위험 현황, 변경요청 처리 현황
단계 종료 보고	분석·설계·개발·시험 종료 시	PM→발주기관	추적표 누락 행 점검 결과, 단계 산출물
완료보고	최종검수 시	PM→발주기관	검수 결과, 이관 내역

■ 마. 품질관리 기준

■ 품질 항목별 확인 체계

- 쿠첸 AS 기사용 모바일 앱의 처리상태 관리 경험을 반영해 작업 상태 전이 누락 여부를 상태·예외 정의 열의 점검 기준에 적용

품질 항목	관련 ID	관리 기준	확인 방법
요구사항 추적	QUR	87건 전체 행 설계·시험·검수 연결, 상태·예외 정의 공란 0건	단계 종료 시 누락 행 점검
정합성	QUR	증빙·청구·정산 건수 불일치 0건	시험 데이터 대사
호환성	QUR·PER	제안 지원 범위의 브라우저 ·Android·iOS 정상 동작	호환성 시험, 지원 범위 [채워넣기: 지원 브라우저 ·OS 버전]
사용성	QUR	역할별 업무 시나리오(상담→현장조사 →견적→계약→...→정산) 수행 완료, 참여자 서면 확인	디자인팀 사용성 검증, UAT
관찰가능성	QUR·PER	응답시간 p95 화면 3초·내부 API 2초, 월 가용률 99.5% 측정 가능	모니터링 지표·로그 수집 확인
검수품질	QUR·PMR	산출물·시험 결과·결함 조치 완료	추적표 기반 검수 체크리스트

■ 대 단 원

IV. 플랫폼 구축방안

■ 세 부 목 차

1	서비스/업무 아키텍처	31
2	소비자 웹·앱	35
3	작업자 모바일	38
4	법인/관리자 기능	41
5	AI·결제·알림·지도 등 외부연계	46

1. 서비스/업무 아키텍처

법인·출장세차 두 진입 경로를 배차에서 합류시키고, 13개 데이터 객체의 **상태 전이**와 승인 지점을 **검수완료 기준 청구·정산**까지 하나의 흐름으로 연결합니다.

가. 업무 데이터 객체 배치 구조

업무 데이터 객체 배치 구조

- 13개 데이터 객체를 4개 영역에 배치

영역	데이터 객체	확정 주체
기준정보	고객·법인·지점·차량	관리자·법인담당자
계약	계약·예약	관리자·고객
수행	배차·작업·증빙·민원	관리자·작업자
정산	청구·입금·정산	관리자

법인·출장세차 진입점과 합류 지점

- 법인은 상담·현장조사·견적·계약·정기일정, 출장세차는 예약·결제로 진입
- 두 경로는 배차에서 합류하며, 이후 작업·증빙·검수·정산 흐름은 같음

나. 업무 AS-IS/TO-BE 비교

구간	AS-IS	TO-BE
상담~계약	견적·단가 수기관리	승인된 견적 단가를 계약 조건으로 이관
일정·배차	일정·배차 중복입력	정기일정 회차별 배차대기 생성
작업·증빙	업무 누락 확인 곤란	체크리스트·사진 등록 후 작업완료 전이
청구·정산	정산 오류 수기 대사	검수완료 건만 청구·정산 집계

■ 다. 단계별 역할·상태·승인 전이 구조

단계	수행 주체	상태값	승인 포인트	전달 데이터
상담	관리자	접수→상담완료	상담 확인	법인·지점·차량 수
현장조사	관리자	조사예정→조사완료	조사 확인	지점별 작업 여건
견적	관리자	작성→승인	법인담당자 승인	단가·작업 유형
계약	관리자	계약대기→계약확정	법인담당자 승인	계약 조건·대상 지점
차량·정기일정	법인담당자·관리자	등록→일정확정	관리자 확정	차량 목록·회차별 작업일
예약	고객	신청→결제완료→취소요청→환불완료	PG 결제 승인, 관리자 환불 승인	예약·결제·환불 내역
배차	관리자	배차대기→배차확정	작업자 적합성 확인	담당 작업자·방문 순서
현장작업	작업자	이동→도착→작업중→작업완료	도착 위치 확인, 안전 체크리스트 완료	체크리스트·전·후 사진
완료검수	관리자	검수대기→검수완료	검수 승인	청구 대상 작업 건
민원	고객·법인담당자	접수→처리완료	관리자 처리 승인	재작업 여부·조정 금액
월간보고	관리자	작성→확정	법인담당자 확인	월간 작업·증빙 집계
청구·입금	관리자	청구→입금확인	가상계좌 입금 대사	확정 매출 금액
작업자 정산	관리자	정산대기→정산완료	정산 승인	작업자별 지급 내역

■ 배차·현장 안전 기준

- 적합성 판단 항목(작업 유형·담당 지점 등)은 업무분석 확인서로 확정
- 안전 체크리스트를 완료해야 작업중 상태로 전이

■ 매출 확정 시점

- 개인 결제 건은 완료검수 승인 시, 법인 건은 입금확인 시 확정

■ 라. 예외 상태 전이 및 정산 반영 구조

예외	발생 상태	등록 주체	승인 주체	복귀 상태	청구·정산 반영
미완료	작업중	작업자	관리자	배차대기	청구 제외
재방문	배차대기	관리자	관리자	배차확정	검수완료 시 재편입
기상예외	배차확정	관리자	관리자	일정 재지정	청구 제외
사고	이동·작업중	작업자	관리자	[채워넣기: 사고 처리 기준]	[채워넣기: 사고 처리 기준]
재작업	검수대기·민원	관리자	관리자	작업중	검수완료 시 재편입

■ 증빙과 청구의 연결 규칙

- 예외 건도 별도 경로 없이 동일한 상태 흐름을 거쳐 청구·정산에 반영
- 추가작업은 작업자가 현장에서 등록하고 법인담당자가 승인한 건만 청구에 반영
- 법인담당자가 월간보고의 청구 금액을 작업 건·사진·체크리스트 단위까지 역조회
- 상태 변경 이력은 변경자·사유와 함께 표시
- 민원 조정 금액은 해당 월 청구와 작업자 정산에 함께 반영

■ 마. 핵심 화면 예시

작업자 사진증빙· 체크리스트	작업중→작업완료	관리자 완료검수	검수대기→검수완료 또는 재작업
법인 월간보고· 청구 조회	작성→확정, 청구→입금확인		

[[IMAGE: 작업자 사진증빙·체크리스트 화면 와이어프레임]] [[IMAGE: 관리자 완료검수 화면 와이어프레임]]
[[IMAGE: 법인 월간보고·청구 조회 화면 와이어프레임]]

■ 바. 핵심기능 10개 범위 매핑

범위	핵심기능 범위	연결 단계	요구사항 ID
1	법인 조직·계약·지점·차량 및 정기 일정 관리	상담~차량·정기일정	【원문 확인: SFR ID】
2	배차·동선·작업자 적합성 및 현장 안전 관리	배차, 현장작업	【원문 확인: SFR ID】
3	작업공정·체크리스트·사진증빙·추가작업·완료검수	현장작업, 완료검수	【원문 확인: SFR ID】
4	【채워넣기: 범위 4 명칭】	【채워넣기: 연결 단계】	【원문 확인: SFR ID】
5	【채워넣기: 범위 5 명칭】	【채워넣기: 연결 단계】	【원문 확인: SFR ID】
6	【채워넣기: 범위 6 명칭】	【채워넣기: 연결 단계】	【원문 확인: SFR ID】
7	【채워넣기: 범위 7 명칭】	【채워넣기: 연결 단계】	【원문 확인: SFR ID】
8	결제·환불·매출·법인청구·입금·작업자 정산	예약, 청구·입금, 작업자 정산	【원문 확인: SFR ID】
9	【채워넣기: 범위 9 명칭】	【채워넣기: 연결 단계】	【원문 확인: SFR ID】
10	【채워넣기: 범위 10 명칭】	【채워넣기: 연결 단계】	【원문 확인: SFR ID】
합계	SFR 19건 배분		【원문 확인: 배분 합계 19건】

2. 소비자 웹·앱

단일 코드베이스의 웹·앱에서 **정기 구독과 1회 출장세차 신청 흐름**을 분리하고, 확정 시점에 운영설정 규칙을 **서버에서 재검증**합니다.

가. 채널 구성 및 구현 방식

1 정기 구독과 1회 출장세차의 신청 흐름 분리

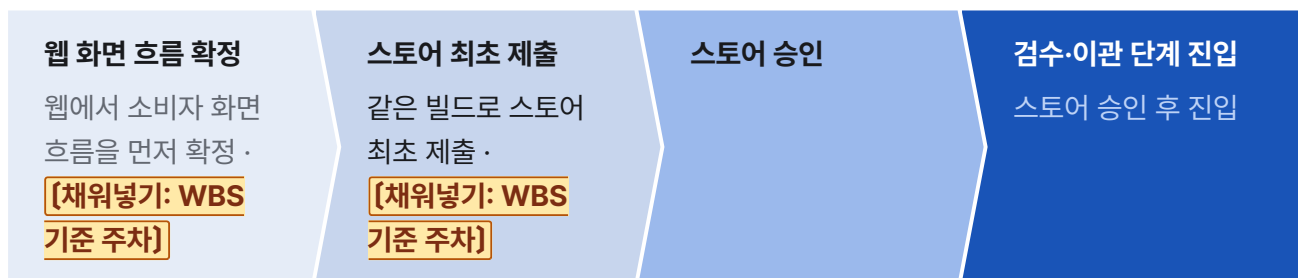
- 단일 코드베이스의 웹·앱에서 두 신청 유형을 화면 단위로 구분하고, 운영설정 규칙을 서버에서 다시 검증해 확정

2 웹·앱 화면 공유 범위

- Next.js 반응형 웹과 Capacitor 앱을 단일 코드베이스에서 빌드
- 회원·차량·구독·예약·결제·작업상태·알림·이력 8개 화면군을 웹·앱 공통 컴포넌트로 구현
- 앱 전용 구현은 푸시 수신과 iOS Apple 로그인으로 한정

3 적용 근거 실적

- 대구광역시 수성구청 교복나눔 모바일 앱 구축 및 유지보수('23.01~'23.12)의 신청·조회 화면 설계 경험 반영



나. 정기 구독과 1회 출장세차 신청 흐름

단계	정기 구독	1회 출장세차
진입	구독 상품 목록	출장세차 신청
차량	등록 차량 선택, 미등록 시 등록	등록 차량 선택 또는 신규 입력
일정	정기 주기·요일·시간대 선택	희망 일자·시간대 1회 선택
장소	정기 작업 장소 지정	방문 주소 입력·지도 확인

단계	정기 구독	1회 출장세차
확인	회차 일정 미리보기, 해지·환불 기준 고지	요금, 취소·환불 기준 고지
결제	빌링키 등록 후 정기결제	카드·간편결제 단건 결제
이후	회차별 작업상태·이력 누적	단건 작업상태 추적·완료 확인

[도식: 소비자 화면 흐름 / 진입·차량·일정·장소·확인·결제·작업상태·이력 / 화면 간 전환 경로]

■ 일정 제약 검증

- 관리자 웹 운영설정에서 정한 시간대와 변경·취소 가능 기한을 소비자 화면에 그대로 노출
- 확정 시점에 서버가 같은 규칙으로 작업 가능 시간대와 배차 가능 여부를 다시 검증하고, 검증에 실패하면 대체 시간대 제시
- 자연어 신청은 AI가 신청 항목만 채우고, 소비자 확인과 운영규칙 재검증을 거쳐 확정

■ 다. 핵심 화면 구성 및 기능별 구현방안

화면	구성 블록	화면 전환
구독 신청 확인	회차 일정 미리보기, 다음 결제일, 해지·환불 기준	수정 시 일정 선택으로 복귀 · 확인 시 결제 고지로 이동
결제 직전 고지	금액, 정기결제 주기, 취소·환불 기준	완료 시 예약 목록 · 실패 시 결제수단 변경으로 이동
작업상태 타임라인	배정·이동·도착·작업중·완료 5단계, 전후사진 썸네일, 알림 이력	사진 선택 시 확대 · 완료 후 이력 화면 연결

기능	주요 화면	구현방안	요구사항 ID
회원	가입·로그인·내 정보	카카오·네이버·Apple 소셜로그인 · 휴대폰 본인확인(NICE평가정보·다날 중 협의 확정)	SFR·SIR 【원문 확인】
차량	차량 목록·등록·수정	차량번호·차종 등록 · 복수 차량 관리	SFR 【원문 확인】
구독	구독 현황·변경·해지	회차 일정·다음 결제일 표시 · 변경·해지 요청 이력 보존	SFR 【원문 확인】

기능	주요 화면	구현방안	요구사항 ID
예약	예약 목록·변경·취소	운영설정의 기한 안에서만 변경·취소 버튼 활성화	SFR【원문 확인】
결제	결제수단·결제내역·환불	요청접수·처리중·환불완료 상태 표시 · 정기결제 실패 시 푸시·알림톡 발송 후 결제수단 변경 화면 연결	SFR·SIR【원문 확인】
작업상태	진행 타임라인	5단계 상태 표시 · 작업 전후 사진 조회	SFR【원문 확인】
알림	알림함·수신 설정	앱 푸시 · 카카오톡 알림톡 및 문자 대체발송	SFR·SIR【원문 확인】
이력	작업·결제 이력	차량·기간별 조회 · 증빙 사진·환불 내역 연계	SFR【원문 확인】

■ 라. UX 설계 원칙 및 지원 범위·호환성

■ 상태 표시 일관성

- 작업자·관리자 채널과 같은 서버 상태값을 소비자 화면에 표시해 민원 대응 시 해석 차이 방지

■ 입력 재사용

- 재신청 시 등록 차량·주소·결제수단을 기본값으로 불러와 반복 입력 축소

구분	지원 범위	요구사항 ID
PC 브라우저	Chrome·Edge·Safari [채워넣기: 지원 버전 범위]	PER【원문 확인】
모바일 브라우저	Android Chrome, iOS Safari	PER【원문 확인】
Android 앱	[채워넣기: 최소 지원 Android 버전] 이상	PER【원문 확인】
iOS 앱	[채워넣기: 최소 지원 iOS 버전] 이상	PER【원문 확인】

■ 호환성 시험

- 시험 대상: PC 브라우저 3종, Android Chrome·iOS Safari, Android·iOS 앱
- 스토어 최초 제출 전 수행, 일반 화면 응답시간 3초 이내(95백분위) 함께 측정
- 결과는 호환성·성능 시험결과서에 포함

3. 작업자 모바일

작업자 앱은 **단계별 상태 전환**과 전·후 사진 증빙을 기록하고, **완료검수를 통과한 건만** 월간보고와 정산 건수로 집계합니다.

■ 가. 작업 일정 및 상태 전환

당일·주간 작업 목록

- 관리자가 배차를 확정된 건만 작업자 계정 기준으로 노출
- 법인 지점·차량 수·작업 유형·고객 요청사항 표시

작업자 적합성 확인

- 작업 카드에 작업 유형(법인 정기/출장)과 차량 수 표시
- 수행할 수 없는 건은 작업자가 사유 코드를 선택해 배정 반력을 요청하고, 요청은 관리자 재배차로 전달

당일 동선

- 당일 확정 작업을 방문 순서대로 네이버 지도에 표시하고 작업지별 이동 경로 연결

배정

이동

도착

작업 중

완료 요청

1 상태 전환 단계

- 배정, 이동, 도착, 작업 중, 완료 요청 순서로 진행하며 화면에는 다음 단계 버튼 하나만 활성화
- 전환 시마다 위치 좌표, 단말 시각, 서버 수신 시각 동시 기록

2 도착 확인

- 도착 좌표를 등록된 지점 좌표와 대조하고, 허용 범위를 벗어나면 관리자 화면에 확인 필요 표시
- 오프라인 상태에서 기록한 뒤 늦게 전송된 건은 지연 전송으로 표시하고, 관리자 완료검수 화면에서 구분

3 예외 등록

- 미완료·재방문·기상예외는 사유 코드를 선택해 등록하고 관리자 승인 단계로 전달

■ 나. 현장 작업 및 증빙

작업 전 안전점검 안전점검을 완료해야 작업 중 상태로 전환 가능	작업공정 체크리스트 - 법인 정기세차·출장세차별 공정 템플릿 제공 - 항목마다 완료·해당없음·이상 중 하나를 선택하고, 이상 선택 시 특이사항 입력으로 연결
추가작업 항목 선택과 사진 첨부로 승인 요청하며, 승인 전에는 청구에서 제외	사진 촬영 - Capacitor 카메라 플러그인으로 앱 안에서 촬영하고 작업 전·후 구분 등록 - 사진별로 작업 ID·차량·촬영 시각·위치 메타데이터를 기록하고 원본은 오브젝트 스토리지에 보관
특이사항 - 기존 차량 손상·고객 부재·사고 유형 선택 후 사진과 메모 첨부 - 등록 즉시 관리자에게 알리고 민원·재작업 이력과 연결	판정 기준값 설정 - 도착 인정 반경·안전점검 항목·작업 유형별 필수 사진 매수를 관리자 화면에서 작업 유형별로 설정 - 초기값은 착수 후 현장 작업자 동행관찰과 조합 관리자 TO-BE 검토회에서 확정하고 서면 확인을 거쳐 적용

[도식: 작업자 앱 핵심 화면 와이어프레임 / 작업목록·작업상세·점검·촬영 4개 화면 / 목록 선택에서 완료 요청까지]

작업자 앱 핵심 화면 표시 요소

다음 단계 전환 조건

당일 작업목록과 지도	방문 순서별 작업 카드, 지도 경로, 전송 대기 건수	작업 카드 선택
작업상세	지점, 차량 수, 고객 요청사항, 상태 단일 버튼, 배정 반력	도착 기록 후 점검 활성화
안전점검·공정 체크리스트	항목별 완료/해당없음/이상 선택 버튼	안전점검 미완료 시 작업 중 전환 불가
전·후 촬영	필수 매수 대비 촬영 진행 표시, 완료 요청 버튼	필수 사진 미충족 시 완료 요청 불가

■ 다. 증빙의 완료검수·청구 연결

완료 요청 증빙 요약	- 전·후 사진 매수, 체크리스트 완료 여부, 도착 좌표 일치 여부, 승인된 추가작업 표시 - 같은 요약을 관리자 완료검수 화면의 검수 항목으로 사용
검수 결과 반영	- 검수를 통과한 건만 법인 월간보고의 건별 증빙과 작업자 정산 건수로 집계 - 반려 시 반려 사유와 보완 대상(사진 재촬영, 체크리스트 항목 수정)을 해당 작업에 다시 표시하고, 작업자는 보완 후 완료 재요청
수정 이력	완료 요청 이후 수정 권한은 관리자로 한정하고, 변경 전후 값과 처리자 보존

■ 라. 현장 사용성 및 단말 환경

현장 조건	대응 방식
저사양 단말	목록·상세 분리 로딩, 애니메이션·대용량 이미지 미사용
저대역폭·음영지역	상태 전환·체크리스트를 단말에 임시 저장, 연결 복구 시 순차 전송, 지연 전송 표시
사진 업로드 실패	단말 압축 후 전송, 자동 재시도·수동 재전송, 서버 수신 확인 후 단말 사본 삭제
중복 전송	요청별 고유 키로 서버 중복 처리 방지
장갑 착용	넓은 터치 영역, 선택형 입력 위주
옥외 시인성	고대비 색상·큰 글씨, 상태를 색상과 문구로 함께 표시

■ 권한 요청

- 카메라·위치 권한은 처음 사용할 때 용도를 안내한 뒤 요청하고, 거부 시 설정 화면 이동 안내
- 위치는 상태 전환 시점에만 수집하며 상시 추적 미적용

■ 지원 OS

- [채워넣기: 작업자 앱 지원 Android·iOS 최소 버전]**

■ 마. 요구사항 대응

기능	요구사항 ID	수용 여부
모바일 일정·상태 전환	[채워넣기: 요구사항 ID]	수용
체크리스트·안전점검	[채워넣기: 요구사항 ID]	수용
전·후 사진 증빙·특이사항	[채워넣기: 요구사항 ID]	수용
지도 연계·카메라·위치 권한	[채워넣기: 요구사항 ID]	수용

4. 법인/관리자 기능

예외는 **승인·금액 확정 권한 분리**로 처리하고, 원 금액 수정 없이 원 작업에 연결된 **차감 항목**으로만 청구·정산에 반영합니다.

가. 법인고객 채널 기능

본사·지점 담당자별 조회 범위 분리

- 본사 담당자는 전 지점, 지점 담당자는 소속 지점 데이터만 조회
- 관리자 확정본과 작업자 완료 보고를 원천으로 사용하며, 법인 측 수정 불가

ESG 실적 산출 구조

- 검수 완료 작업 기준 월 단위 산출
 - 작업 건수·차량 수·작업 유형에 운영설정 등록 계수 적용, 계수값 **[채워넣기: ESG 산출 지표 및 계수]**
 - 법인 화면에 대상 작업 건수·적용 계수·산출 기간 함께 표시
 - 계수 변경은 적용 시작일 지정 방식, 변경 내역 감사이력 기록

메뉴	주요 기능	데이터 원천	요구사항 ID
법인·지점	법인 정보, 지점·담당자 조회	관리자 등록 법인계정	[채워넣기: 요구사항 ID]
차량	지점별 차량번호·차종·세차 주기	계약 확정 시 차량등록	[채워넣기: 요구사항 ID]
계약	계약 기간·상품·단가·정기일정	관리자 계약 확정본	[채워넣기: 요구사항 ID]
작업현황	일자별 예정·진행·완료·예외 상태, 전후 사진	작업자 완료 보고	[채워넣기: 요구사항 ID]
월간보고	월별 실적, 예외 발생·처리 내역 출력	관리자 검수 완료 작업	[채워넣기: 요구사항 ID]

메뉴	주요 기능	데이터 원천	요구사항 ID
청구자료	원 작업·차감·추가 항목, 입금 상태 출력	청구 확정 데이터	[채워넣기: 요구사항 ID]
ESG 실적	월·누적 지표, 산출 근거	검수 완료 작업, 운영설정 계수	[채워넣기: 요구사항 ID]

■ 나. 관리자 채널 기능

■ 기준정보·운영·정산·통제 영역 구분

- 기준정보 변경은 적용 시작일 지정 방식이며, 기존 계약·청구 금액의 소급 변경 차단

영역	메뉴	주요 기능	요구사항 ID
기준정보	상품·가격·지역	구독·출장 상품, 차종·옵션별 단가, 서비스 지역·작업자 배정 범위	[채워넣기: 요구사항 ID]
회원·권한	회원·권한	개인·법인 회원, 법인계정·지점 담당자, 역할별 메뉴·데이터 접근 권한	[채워넣기: 요구사항 ID]
운영	상담·견적·계약	상담 접수, 현장조사 결과 등록, 견적 산출, 계약 확정, 차량·정기일정 생성	[채워넣기: 요구사항 ID]
운영	예약·배차	정기일정 변경·취소, 일자·지역별 배정, 지도 기반 동선 확인	[채워넣기: 요구사항 ID]
운영	예외 처리	예외 승인·반려, 재배차, 조정 항목 확정	[채워넣기: 요구사항 ID]
정산	청구·정산	법인 월 청구 확정, 입금 확인, 작업자 정산 확정	[채워넣기: 요구사항 ID]
고객관리	CRM	상담·계약·민원 이력, 알림 발송 이력	[채워넣기: 요구사항 ID]

영역	메뉴	주요 기능	요구사항 ID
분석	통계·ESG	일·월 작업 완료율, 예외 유형별 건수, 법인별 청구액 조회(기간·지역·법인 필터), 월 ESG 보고	[채워넣기: 요구사항 ID]
통제	감사이력·운영설정	변경 전후값·처리자·처리시각, 예약 가능 시간·알림 문구·예외 조정 기준·ESG 계수	[채워넣기: 요구사항 ID]

■ 다. 상담~계약 단계 처리(단계별 상태값과 승인 지점)

- 1 상담중
상담 접수, CRM 상담 이력 누적
- 2 조사완료
현장조사 결과(지점·차량 수·작업 여건) 등록
- 3 견적발송
상품·가격 기준정보를 적용한 견적 산출·발송
- 4 계약확정
관리자 승인 시 차량등록·정기일정 자동 생성 후 배차 대상 편입

■ 라. 예외 처리 흐름

■ 권한 분리 기반 상태 전이

- 예외 승인 권한과 금액 확정 권한을 별도 지정하고, 동일인이 처리할 때도 단계별 이력 기록
- 예외 승인 시 운영설정 기준으로 조정 항목 초안 생성, 금액 확정 후 청구·정산 반영, 기준값은 [채워넣기: 예외 유형별 청구·정산 조정 기준]
- 관리자 역할 명칭·인원은 업무분석 단계에서 발주기관과 확정

유형	발생·등록	예외 승인	상태 복귀 경로	청구·정산 반영	요구사항 ID
미완료	작업자 등록 (사유·사진)	예외 승인 권한	작업중→미완료 →재방문 대기 또는 종결	미수행분 차감, 정산 미산입	[채워넣기: 요구사항 ID]
조정 확정 금액 확정 권한					
재방문	미완료 승인 시 생성	예외 승인 권한	재방문 대기→ 재배차→완료	재방문 정산 기준 적용	[채워넣기: 요구사항 ID]
조정 확정 금액 확정 권한					
기상예외	작업자 등록 또는 지역 일괄 지정	예외 승인 권한	예정→기상연기 →일정 재지정 →완료	완료 시점 기준 반영	[채워넣기: 요구사항 ID]
조정 확정 금액 조정 없음					
사고	작업자 즉시 등록(사진· 경위)	예외 승인 권한	작업중→사고 접수→처리 완료 →종결	처리 결과 확정 후 반영	[채워넣기: 요구사항 ID]
조정 확정 금액 확정 권한, 확정 전 청구 보류					
민원	법인·고객 접수	예외 승인 권한(재작업· 기각 결정)	완료→민원 접수 →재작업 또는 기각	차감 항목 생성 또는 원 금액 유지	[채워넣기: 요구사항 ID]
조정 확정 금액 확정 권한, 확정 전 차감 미반영					
재작업	민원 승인 결과로 생성	예외 승인 권한	재작업 대기→ 재배차→완료→ 민원 종결	재작업 정산 기준 적용	[채워넣기: 요구사항 ID]
조정 확정 금액 확정 권한					

미완료 1건 반영 예시 — 원 작업 연결 조정 방식

- 원 금액 직접 수정 불가, 원 작업에 연결된 차감 항목으로만 조정, 전 과정 감사이력 기록
- 예외 등록·승인·일정 재지정 시 법인 담당자·작업자에게 알림 발송

출력 위치	행	표시 내용	금액
법인 청구서	원 작업	차량번호·작업일·상품	[채워넣기: 작업 단가]
법인 청구서	차감 항목	사유: 미완료, 원 작업 연결	[채워넣기: 미완료 차감액]
작업자 정산표	원 작업	정산 미산입, 사유: 미완료	[채워넣기: 정산 제외액]

■ 마. 핵심 화면 구성

화면	영역	구성
관리자 예외 처리 화면	상단 필터	예외 유형·지점·기간·처리 상태
관리자 예외 처리 화면	좌측 목록	미종결 예외(유형·지점·차량·등록자·경과일)
관리자 예외 처리 화면	우측 상세	작업자 사진·사유, [승인]·[반려] 버튼
관리자 예외 처리 화면	조정 미리보기	운영설정 기준 조정 항목, [조정 확정] 버튼(금액 확정 권한자만 활성화)
법인 월간보고·청구자료 화면	상단 필터	지점 선택, 월 선택, [출력] 버튼
법인 월간보고·청구자료 화면	실적 요약	예정·완료·예외 건수 합계
법인 월간보고·청구자료 화면	예외 사유 목록	일자·차량·예외 유형·처리 결과
법인 월간보고·청구자료 화면	청구 내역	원 작업·차감·추가 항목·청구액 열
관리자 월 청구 확정 화면	경고 영역	미종결 예외 건수·목록, 해당 작업 바로가기
관리자 월 청구 확정 화면	청구 요약	원 작업·조정 항목·청구 예정액
관리자 월 청구 확정 화면	하단 버튼	[청구 확정], 미종결 예외가 있으면 비활성

5. AI·결제·알림·지도 등 외부연계

벤더별 **어댑터 분리**와 먹등키 기반 재시도·대체 경로로 외부연계 오류를 처리하고, AI 신청은 **운영규칙 재검증** 후 고객 확인으로만 확정합니다.

가. 외부연계 공통 설계

연동부 표준 인터페이스	공통 오류처리
- 벤더별 연동부 어댑터 분리, 계정은 발주기관 명義, 제안사는 위임 권한으로 운영 - 결제 어댑터는 승인·취소·결제조회·빌링키 발급·입금 웹훅 수신을 공통 인터페이스로 고정하여 PG사 변경 시 구현체만 교체 - LLM 추상화 계층은 입력 원문을 차량·주소·희망일시·서비스유형 JSON 스키마로 반환하는 단일 계약으로 고정하여 모델 변경 시에도 스키마 검증·운영규칙 재검증 로직 유지	- 외부 호출별 요청·응답·오류코드 로그 기록 및 타임아웃 설정 - 먹등키 기반 재시도, 상한 초과 시 관리자 알림 및 수동 처리 대기열 이관

나. 인터페이스별 연계 설계 및 외부서비스 명세

요구사항 ID	구분	오류처리·재시도	대체 경로	계정 명의 / 제안사 권한
[채워넣기: SIR ID]	PG	주문번호 먹등키로 중복 승인 차단, 미수신 시 결제조회 API로 대사	정기결제 실패 시 결제수단 변경 알림	발주기관 / 개발·테스트 키
업무 연결 단계	출장세차 결제, 구독 빌링키 정기결제, 법인 청구 가상계좌 입금 확정			
연계 방식·인증	결제창 호출 후 서버 승인, 시크릿키 서버 보관, 웹훅 서명 검증			
[채워넣기: SIR ID]	소셜로그인	토큰 발급 실패 시 재로그인 유도	다른 로그인 수단	발주기관 / 개발 설정
업무 연결 단계	소비자 가입·로그인			
연계 방식·인증	카카오·네이버·Apple OAuth, state-ID 토큰 서명 검증			

요구사항 ID	구분	오류처리·재시도	대체 경로	계정 명의 / 제안사 권한
[채워넣기: SIR ID]	본인인증	거래번호 1회 사용, 실패 사유코드 안내	재인증	발주기관 / 테스트 키
업무 연결 단계	회원가입 본인확인			
연계 방식·인증	휴대폰 본인확인 표준창, 회원사 키 서버 보관, 위변조 검증			
[채워넣기: SIR ID]	알림	발송결과 수신, 실패 건 대기열 재처리	문자 대체발송	발주기관 / 템플릿 등록
업무 연결 단계	정기일정 안내, 배차 확정, 작업완료·증빙 등록, 월간보고·청구 발행, 정기결제 실패			
연계 방식·인증	알림톡 API, 사전 승인 템플릿, 발신프로필 키			
[채워넣기: SIR ID]	지도	변환 실패 시 관리자 수기 보정	주소 텍스트 기준 배차	발주기관 / 키 관리
업무 연결 단계	주소 좌표 변환 후 배차, 이동·도착 확인			
연계 방식·인증	네이버 지도 API, 클라이언트 ID·도메인 제한			
[채워넣기: SIR ID]	AI API	스키마 검증 실패 시 상한 내 재시도	일반 신청 양식	발주기관 / 사용량 조회
업무 연결 단계	자연어 신청 초안 생성			
연계 방식·인증	추상화 계층 경유 REST, API 키 서버 보관			
[채워넣기: SIR ID]	앱스토어	반려 사유 기록 후 수정·재제출	재제출 1회분 버퍼	발주기관 / 빌드 제출
업무 연결 단계	소비자·작업자 앱 배포			
연계 방식·인증	Google Play Console·App Store Connect 빌드 제출			

구분	버전	라이선스	비용 처리	의무	출처
PG	[채워넣기: 연동 API 버전]	상용 약관	제3자 직접비	발주기관 명의 가맹점 심사	선정사 개발자센터 ·약관
명칭	토스페이먼츠(우선)·KG이니시스·NHN KCP 중 협의 선정				
본인인증	[채워넣기: 연동 API 버전]	상용 약관	제3자 직접비	회원사 계약	선정사 연동 가이드·약관
명칭	NICE평가정보·다날 중 협의 선정				
소셜로그인	[채워넣기: 연동 API 버전]	각 사 개발자 약관	무료 범위 사용, 과금 시 사전 서면승인	앱 등록· 검수	각 사 개발자센터
명칭	카카오·네이버·Apple 로그인				
알림	[채워넣기: 연동 API 버전]	상용 약관	발송료 제3자 직접비	템플릿 승인	[채워넣기: 발송대행사 API 문서]
명칭	카카오 알림톡, 문자 대체발송				
지도	[채워넣기: 연동 API 버전]	상용 약관	무료 제공량 사용, 초과 시 사전 서면승인	사용량 한도 준수	네이버클라우드 Maps 약관
명칭	네이버 지도 API				
AI	[채워넣기: 모델 버전]	상용 약관	제3자 직접비	월 호출 한도 설정	선정 벤더 API 문서·약관
명칭	[채워넣기: LLM 모델명]				
앱스토어	해당 없음	개발자 배포 약관	연회비 제3자 직접비	심사 정책 준수	각 스토어 심사 지침
명칭	Google Play, Apple App Store				

■ 다. AI 자연어 신청 및 재검증

1

LLM 해석

LLM은 자연어의 구조화 데이터 해석만 담당

2

보완 입력

필수항목 누락·형식 오류 시 보완 입력 화면 제시

3

운영규칙 재검증

운영규칙 엔진의 서비스 지역·작업자 가용 일정·요금·계약조건 재검증

4

고객 확인·확정

고객 확인 후 신청 확정, AI 단독 확정 불허



발주기관 승인 월 예산 기준 한도 설정



한도 도달 시 일반 신청 양식 자동 전환 및 관리자 알림



월 호출 건수·호출료 운영보고 포함, 입력 원문·해석·재검증 결과 이력 저장

■ 라. 벤더 선정 및 심사 일정

선정 절차

- 후보사별 기능·약관 검토 결과를 바탕으로 발주기관 협의 후 최종 선정
- 선정 결과 서면승인 후 발주기관 명의 가맹점·회원사·발신프로필 신청 착수

심사 대기 중 개발

- 심사 완료 전 테스트 키·샌드박스로 어댑터 개발·시험, 완료 후 설정값 교체로 실키 전환
- 2026.11.30. 기준 역산 일정으로 앱스토어 최초 제출 시점 결정, 반려 후 재제출 1회분 버퍼 확보

■ 대 단 원

V. 기술·데이터·보안

■ 세 부 목 차

1	클라우드/시스템 아키텍처	51
2	DB·API·데이터 이력/정합성	54
3	성능·확장성·가용성	57
4	보안·개인정보·로그·취약점	60

1. 클라우드/시스템 아키텍처

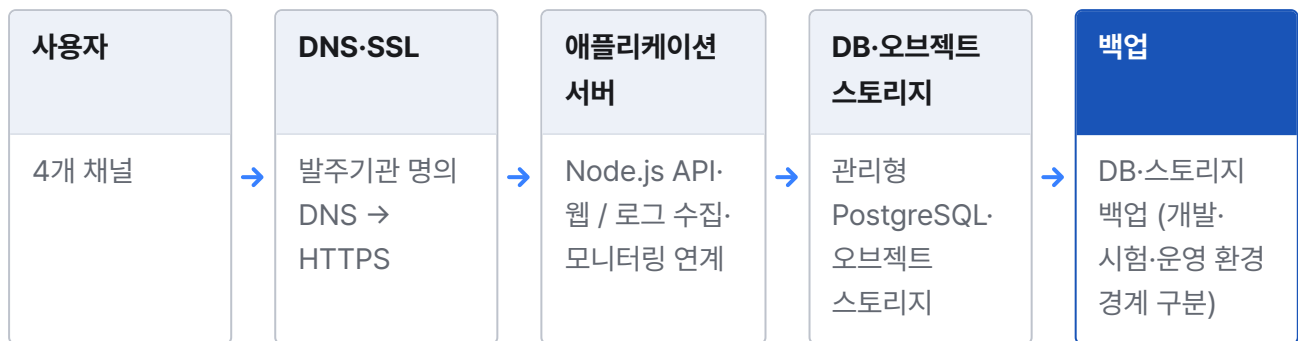
네이버클라우드 단일 리전을 기준용량에 맞춘 소규모로 구성하고, **발주기관 명의 계정**과 표준 기반 대체 방안으로 **공급자종속**을 방지합니다.

■ 가. 클라우드 구성 원칙

동시접속 100명 · 일 1,000건 주요 업무거래 · 누적회원 20,000명 · MAU 5,000명

■ 기준용량 맞춤 소규모 구성

- 네이버클라우드 플랫폼 단일 리전 구성, 위 기준용량(동시접속·일 주요 업무거래·누적회원·MAU) 기준
- 멀티리전·대규모 오토스케일 미적용
- 36개월 운영비 부담 억제와 함께, 전담 IT 조직이 없는 조합이 이관 후 직접 운영할 수 있는 규모 유지가 필요함
- 기준용량 증설·유료서비스 신규 가입은 발주기관 사전 서면승인 후 수행



구간	경로	연결 구성요소
접속	사용자 → 발주기관 명의 DNS → HTTPS	DNS, SSL, 트래픽
처리	애플리케이션 서버	컴퓨팅, 로그 수집, 모니터링
저장	관리형 PostgreSQL, 오브젝트 스토리지	DB, 저장소, 백업

구분	사양	산정 근거
컴퓨팅	[채워넣기: vCPU·메모리·디스크·수량]	동시접속 100명, p95 화면 3초·API 2초
DB	[채워넣기: 관리형 PostgreSQL 사양·용량]	누적회원 20,000명, 일 1,000건 × 36개월
저장소	[채워넣기: 오브젝트 스토리지 용량]	일 1,000건 × 작업 전·후 사진 [채워넣기: 건당 장수·평균 용량] × 36개월
백업	DB 자동 백업, 스토리지 백업	[채워넣기: 백업 주기·보관 기간]
로그	애플리케이션·접근 로그	[채워넣기: 로그 보관 기간]
모니터링	클라우드 모니터링	자원 사용률·응답시간 임계치 알림
DNS·SSL	발주기관 명의 도메인, 전 구간 HTTPS	인증서 발급·갱신 관리

비용 구분

- 위 구성요소 전부 기준용량 내 계약금액 포함 항목
- PG·알림톡·본인인증·AI API·앱스토어 비용만 제3자 직접비로 분리

나. 개발·시험·운영 환경 분리

환경	분리 단위	운영 방식
개발	개발 서버, 운영과 분리된 DB 인스턴스	테스트 데이터만 사용
시험	별도 서버·별도 DB 인스턴스	통합·성능·UAT·배포 검증 시점에만 기동
운영	전용 서버, 관리형 PostgreSQL	실데이터, 승인된 배포본만 반영

환경별 비용 및 외부연계 처리

- 개발·시험 환경 비용은 계약금액 포함 항목 안에서 처리
- 시험 환경 외부연계는 PG·알림톡·본인인증 테스트 모드 우선 적용, 실발송·실결제 검증이 필요한 항목은 발주기관 협의 후 최소 범위로 수행

배포 파이프라인

- 빌드·배포 도구: [채워넣기: 빌드·배포 도구명·버전]
- 파이프라인 정의(빌드 스크립트·배포 설정)를 발주기관 명의 소스저장소에 코드로 보관
- 웹·API 배포와 Capacitor 앱 빌드를 동일 저장소의 파이프라인 정의로 관리
- 시험 환경 검증과 발주기관 승인을 거쳐 운영에 반영하고, 직전 배포본을 보관하여 롤백 수단 확보
- 운영 반영·롤백 절차를 배포 매뉴얼로 문서화하여 이관 후 발주기관 직접 수행 기반 마련

■ 다. 기술표준 준수 및 공급자종속 방지

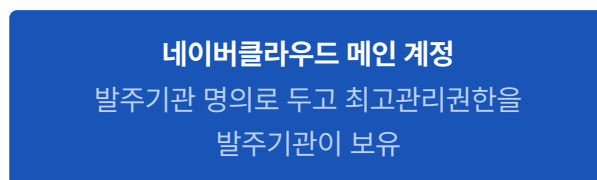
■ API 설계 표준

- URI는 /api/v1/리소스 형식으로 두고 버전은 경로에 표기, 인증은 **[채워넣기: 인증 토큰 방식]** 적용
- 공통 오류 응답 형식(코드·메시지·추적번호) 적용, OpenAPI 명세를 이관 산출물로 제공

네이버클라우드 전용 요소	이관 시 대체 방법
관리형 PostgreSQL	표준 PostgreSQL 덤프 복원
오브젝트 스토리지	S3 호환 API로 접근, 접속 설정 변경 중심 이전
클라우드 모니터링	애플리케이션 로그를 표준 형식으로 별도 보관

■ 전용 요소 의존 최소화

- 애플리케이션 계층에서 특정 클라우드 전용 서비스 미사용
- 외부연계는 어댑터로 분리하여 벤더 교체 영향을 해당 모듈로 한정



제안사 서버계정(위임 권한)
서버계정으로 운영하고, 이관 시 서버계정 회수

오픈소스 구성요소	라이선스	버전
React, Next.js, Vite, TanStack Query, Zustand, Node.js, Capacitor	MIT	[채워넣기: 버전]
TypeScript	Apache-2.0	[채워넣기: 버전]
PostgreSQL	PostgreSQL License(BSD 계열)	[채워넣기: 버전]

■ 오픈소스 라이선스

- 카피레프트 라이선스를 배제하여 발주기관의 소스 공개 의무·상업적 이용 제한이 따르는 구성요소 미사용

2. DB·API·데이터 이력/정합성

정산 확정 후 변경은 **조정 전표**로만 반영하고, 월 마감 시 완료 작업·청구·입금·정산 **불일치 대사**를 거쳐 데이터 정합성을 확보합니다.

가. RFP 요구 대응 구성

RFP 요구	요구 ID	설계 요소
데이터모델	【원문 확인】	엔터티 관계, ERD·테이블정의서
계약·예약·증빙·정산·ESG 이력	【원문 확인】	버전·상태 이력, 스냅샷, 조정 전표
백업·파기	【원문 확인】	복구 검증, 파기 대장
ESG 산출·보고(범위 9)	【원문 확인】	원천값 집계, 산출 기준 테이블
감사이력(범위 10)	【원문 확인】	추가 전용 감사 테이블
정합성·API 규약	【원문 확인】	오류 체계, 마감 대사

나. 데이터모델 및 이력관리 구조

업무 체인 엔터티 관계

- 각 단계 레코드가 직전 단계 식별자를 외래키로 참조하도록 구성하여 증빙 없는 청구항목, 작업 없는 정산항목의 생성 차단
- 개인 출장세차는 구독·예약·결제로 진입하고, 배차 이후에는 법인 건과 동일한 작업·증빙·작업자 정산 참조 규칙 적용

엔터티	참조 대상	이력·스냅샷	확정 후 쓰기
계약	법인·지점·차량	계약 버전(적용 시작일)	버전 추가만 허용
구독	소비자·상품	주기·결제수단 버전	버전 추가만 허용
예약·결제	계약 또는 구독, PG 거래 식별자	상태 전이 이력	취소·환불은 원 결제 참조 신규 레코드

엔터티	참조 대상	이력·스냅샷	확정 후 쓰기
작업	예약·배차	상태 전이 이력	완료검수 후 잠금
증빙	작업	증빙 버전	사유·승인자 기록 후 버전 추가
청구항목	작업·증빙	월 청구 스냅샷	조정 전표만 허용
작업자 정산	작업·입금	월 정산 스냅샷	조정 전표만 허용
산출 기준	ESG 집계	기준 버전	병행 보관

1 산출물 및 증빙 저장

- 논리·물리 ERD와 테이블정의서 제출, DB 포함 이관 패키지에 수록
- 사진은 오브젝트 스토리지에 보관하고 DB에는 경로·촬영시각·위치·작업자만 기록, 완료검수 시 목록 고정
- 쿠첸 AS 기사용 모바일 앱의 작업 처리 이력 관리 경험 적용

2 정산 확정 이후 소급 수정 금지

- 월 마감 시 청구·정산 금액과 산출 근거(작업 건·단가·예외 반영 내역)를 스냅샷으로 저장, 갱신·삭제 권한 미부여
- 민원·재작업·사고 판정 등 사후 변경은 원 작업 건을 참조하는 조정 전표로 차기 청구·정산에 가감

3 조정 전표 승인

- 사유, 원 스냅샷 식별자, 금액 차이, 승인자 기록, 관리자 승인 전 청구 미반영

4 ESG 산출 근거

- 작업 완료 레코드의 작업일시·지점·차량 수·작업 유형·배정 작업자를 집계 입력값으로 사용, 수기 입력 배제
- 환산 계수·산식은 착수 인터뷰에서 조합 관리자 확인서로 확정: **[채워넣기: ESG 환산 계수 및 산식]**

5 감사이력 보존

- 계약·배차·증빙·청구·정산·권한 변경의 처리자·시각·변경 전후 값을 추가 전용 테이블에 기록
- 애플리케이션 계정의 수정·삭제 권한 차단, 보존기간 **[채워넣기: 감사이력 보존기간]**

■ 다. 백업·파기 정책

백업·복구 검증

- 관리형 DB·오브젝트 스토리지 백업, 주기·보관기간은 계약금액에 포함된 백업 범위 안에서 착수 시 확정:
[채워넣기: 백업 주기 및 보관기간]
- 별도 환경 복원 후 계약~정산 레코드 건수, 스냅샷 금액, 증빙 경로 유효성의 원본 일치 확인, 복원 소요시간 측정 결과서 제출

파기

- 탈퇴·보유기간 경과 개인정보 대상 목록 생성, 관리자 확인, 삭제 또는 비식별 처리, 파기 대장 기록
- 청구·정산 레코드는 [채워넣기: 거래기록 보존기간] 유지, 개인식별정보만 분리 처리

■ 라. API 설계 규약 및 정합성 검증

명세 범위

- REST API 경로 버전 표기, OpenAPI 명세를 소비자·작업자·법인·관리자·외부연계 그룹으로 구분하여 이관 패키지에 포함

오류 코드 체계

- 공통 응답 구조에 업무 상태 위반 계열 별도 운영(배차 미확정 작업의 완료 요청, 마감 월 청구 수정 거부)

중복 처리 방지

- 결제·청구·정산 확정 API에 멍등키 적용, 재시도 시 이중 처리 차단

데이터 범위 검증

- 법인 본사는 전 지점, 지점 담당자는 소속 지점, 작업자는 본인 배정 작업만 접근

입력·처리 단계 정합성

- DB 제약조건과 API 입력 검증 병행, 작업 완료와 청구항목 생성, 입금 확인과 정산 확정을 각각 단일 트랜잭션으로 처리

마감 단계 대사

- 완료 작업 대비 청구, 청구 대비 입금, 입금 대비 정산 불일치 목록 산출, 해소 전 월 마감 차단

3. 성능·확장성·가용성

동시접속 100명 성능시험으로 **API 2초·화면 3초** 목표를 검증하고, 허용 중단시간 216분 기준 복구 체계로 **월 가용률 99.5%**를 확보합니다.

가. 규모 산정 근거

1 설계 입력값

- 동시접속 100명
- 일 주요 업무거래 1,000건
- 누적회원 20,000명
- 월간 활성회원 5,000명

2 서버·DB 사양

- 네이버클라우드 플랫폼 애플리케이션 서버
[채워넣기: 서버 사양·대수], 관리형 PostgreSQL [채워넣기: DB 사양]
- 동시접속 100명에서 API 응답 2초 (95백분위)를 충족하는지는 성능시험으로 확인하고, 미달하면 사양 상향보다 쿼리·인덱스 튜닝을 먼저 적용

3 36개월 운영비

- 위 사양의 월 단가 [채워넣기: 월 단가] × 36개월 = [채워넣기: 36개월 운영비]

나. 거래별 목표치 달성 설계

거래	목표	달성 수단
로그인	API 2초	공통코드 캐시 적용
세차 신청	API 2초	공통코드·요금정책 캐시로 DB 조회 축소
증빙 업로드	API 2초	오브젝트 스토리지 직접 업로드 파일 전송을 API 측정 대상에서 분리
법인 보고 조회	화면 3초	법인·지점·작업일 복합 인덱스 월 마감 시 생성한 집계값 조회
청구 조회	화면 3초	법인·지점·작업일 복합 인덱스 마감 집계값 조회 페이지 단위 목록

확장 구조

- 애플리케이션 서버는 무상태 구조로 설계해 발주기관 승인 시 서버 추가만으로 수평 확장
- DB는 관리형 서비스 사양 상향 방식 적용
- 자원 사용률이 **[채워넣기: 증설 검토 임계치]**에 도달하면 발주기관에 증설 검토 보고

다. 성능시험 시나리오 및 판정 기준

부하 시나리오

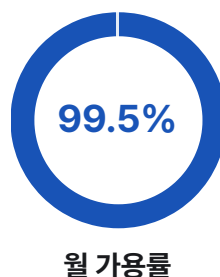
- 운영과 동일한 사양의 환경에 누적회원 20,000명·월간 활성회원 5,000명 규모의 데이터 적재
- 5개 거래 구성비 **[채워넣기: 거래별 구성비(%)]**
- 가상 사용자 100명까지 램프업 **[채워넣기: 램프업 시간(분)]**, 지속 **[채워넣기: 지속시간(분)]**
- 일 1,000건은 하루 평균이 아닌 배차 직전·작업 완료 보고 피크 시간대 집중 부하로 환산해 재현 **[채워넣기: 피크 시간대 집중 비율]**
- 부하시험 도구 **[채워넣기: 부하시험 도구명·버전·라이선스]**

결과 처리

- 미달 시 실행계획 점검·튜닝 후 재시험
- 결과는 성능시험 결과서로 작성해 성능·복구 시험 요구사항 대응 증빙으로 연결

기준	목표값	측정 지점	판정 기준
동시접속	100명	부하도구 클라이언트 측 응답	오류율 [채워넣기: 허용 오류율(%)] 이하
일 주요 업무거래	1,000건	피크 환산 부하 구간 처리 결과	오류율 [채워넣기: 허용 오류율(%)] 이하 95백분위 목표 충족
일반 화면 응답	3초 이내	브라우저 화면 로딩 완료 시점	95백분위 충족
내부 API 응답	2초 이내	부하도구 클라이언트 측 API 응답	95백분위 충족

라. 월 가용률 확보 방안



1 산정 기준

- 월 43,200분 × 0.5% = 허용 중단시간 216분
- 가용률 산정 제외 기준(계획점검 등)은 착수 시 발주기관과 협의해 확정
- PG·알림톡·본인인증 등 외부서비스 장애 구간은 연계 오류 로그로 구분 기록하고, 협의로 확정된 기준에 따라 산정에 반영

2 이중화 수준

- 애플리케이션 서버 대수·로드밸런서 적용 여부
[채워넣기: 서버 이중화 구성]
- 관리형 DB 고가용성 옵션 사용 여부
[채워넣기: DB 고가용성 옵션]
- 이중화하지 않는 구성 요소는 복구 목표시간 관리로 가용률 확보

3 감지·복구 목표

- 헬스체크 주기 [채워넣기: 헬스체크 주기 (분)], 알림부터 조치 착수까지 [채워넣기: 조치 착수 시간(분)], 복구 목표시간 [채워넣기: 복구 목표시간(분)], 백업 주기 [채워넣기: 백업 주기]
- 월 장애 건수 × (헬스체크 주기 + 조치 착수 + 복구 목표시간) ≤ 216분 기준으로 목표값 확정

4 복구 시험

- 최종검수 전 백업 기반 복구 시험 수행, 복구 목표시간 내 복구 완료를 합격 기준으로 적용
- 월간 운영보고에 가용률 실적과 장애 이력 기재
- 테크로스 UAS 시스템 유지보수, KT 비즈메카 이지 메신저 유지보수 및 운영 수행 경험 반영

■ 마. 호환성 지원범위 및 시험 범위

구분	지원범위	시험 대상
브라우저	Chrome·Edge·Safari 최신 메이저 버전 [채워넣기: N] 개	소비자 웹, 법인·관리자 웹
Android	[채워넣기: 최소 지원 OS 버전] 이상	소비자 앱, 작업자 앱
iOS	[채워넣기: 최소 지원 OS 버전] 이상	소비자 앱, 작업자 앱

시험 항목 및 기준

- 화면 배치, 카메라 촬영, 위치 확인, 푸시 수신, 결제 화면 전환의 5개 항목
- 작업자 앱 시험 단말은 현장 작업자 동행관찰에서 확인한 실사용 단말을 반영해 [채워넣기: 시험 단말 수] 대로 확정
- 시험 시점은 앱스토어 최초 제출 전
- 지원범위 내 조합별 5개 항목 시험 수행, 발견 결함 조치 후 재시험 완료를 합격 기준으로 적용

4. 보안·개인정보·로그·취약점

역할별 **최소권한**·암호화·접속기록 위변조 방지로 개인정보를 보호하고, 최종검수·이관 후 10영업일 이내 **운영데이터 삭제**를 확인서로 입증합니다.

가. 개인정보 처리 현황 관리

데이터 유형별 수집·보유·파기 기준

- 서비스가 실제 처리하는 데이터 기준으로 작성, 기간값은 착수 시 조합과 확정

데이터 유형	수집 항목	목적	보유기간	파기 방법
소비자 회원	이름·휴대폰번호 ·출장 주소	예약·방문·알림	탈퇴 시까지	탈퇴 즉시 DB 삭제
법인 담당자	성명·연락처·소속 지점	계약·보고·청구	계약 종료 후 [채워넣기: 법인 담당자 보유 개월 수] 개월	기간 경과 시 DB 삭제
차량	차량번호·차종	배차·증빙	계약기간	계약 종료 후 DB 삭제
작업 전·후 사진	차량번호 노출 가능 이미지	작업 증빙·민원	월 청구 확정 후 [채워넣기: 사진 보유 개월 수] 개월	오브젝트 스토리지 일괄 삭제
결제	빌링키·결제 이력	결제·환불·청구	전자상거래법상 5년	카드번호 미저장, 해지 시 빌링키 폐기
작업자 인적정보	성명·연락처	배차·정산	등록 해지 시까지	해지 후 DB 삭제
작업자 위치	작업시간 중 위치	이동·도착 확인	월 정산 확정 시까지	확정 후 위치 이력 삭제

제3자 제공·처리위탁 현황

- PG·본인인증·알림톡·AI API 위탁 목록 관리, 연계 계정 전부 발주기관 명의
- AI API에는 신청 해석용 문장만 전달, 연락처·주소 마스킹

나. 접근통제 및 암호화

역할	조회 범위	사진 증빙	개인정보 다운로드
소비자	본인 예약·결제	본인 차량	불가
작업자	배정 작업	배정 작업 촬영·조회	불가
법인 담당자	소속 법인·지점	소속 차량	보고서 출력만
관리자	전체	전체	사유 입력 후 허용, 이력 기록

관리자 인증

- OTP 앱 기반 2단계 인증 적용으로 문자 발송비 미발생
- 영문·숫자·특수문자 조합 8자 이상, 5회 실패 시 잠금, 30분 미사용 시 세션 만료 제안, 착수 시 확정

사진·전송·저장 보호

- 사진은 공개 URL 미사용, 권한 확인 후 유효기간 있는 서명 URL만 발급
- 전 구간 HTTPS, 비밀번호는 솔트 적용 단방향 해시, 연락처·주소는 AES-256 암호화
- PostgreSQL·오브젝트 스토리지에 네이버클라우드 저장 암호화 적용

비밀정보 관리

- 암호키·API 키·DB 접속정보는 확정 구성 범위 안에서 소스와 분리 보관, 소스저장소 업로드 금지
- 별도 키 관리 서비스는 발주기관 사전 서면승인 후 적용

다. 로그·취약점·침해사고 대응

접속기록 보관 및 위변조 방지

- 계정·일시·접속지·처리 정보주체·수행 업무 기록, 1년 이상 보관
- 발주기관 명의 계정의 별도 오브젝트 스토리지에 적재, 운영 계정의 수정·삭제 권한 제외
- 일 단위 해시값 별도 보관 및 월 1회 대조, 대량 조회·다운로드 건은 사유 확인

단계	도구	기준	주기	산출물
개발	npm audit	의존성 공개 취약점	빌드마다	빌드 점검 이력
오픈 전	[채워넣기: 웹·앱 점검 도구]	주요정보통신기반시설 웹 점검항목, OWASP Top 10	1회, 조치 후 재점검	점검·조치 결과 보고서
운영 36개월	npm audit, OS· 미들웨어 보안 공지 확인	동일	분기 1회	월간 운영보고 반영

침해사고 대응

- 사업운영팀 정보보호·인프라 담당 1차 대응, PM 경유 조합 보고(인지 즉시 유선, 24시간 이내 서면)
- 작업자 단말 분실 시 해당 계정 세션·토큰 즉시 폐기, 서명 URL 발급 차단
- 빌링키 이상징후 발생 시 PG사 공조로 결제 차단, 해당 빌링키 사용 정지
- 유출 시 발주기관의 72시간 이내 통지·신고 이행 지원, 사고 경위·조치 내역 자료 제공

차단·증거 보존

원인 분석·복구

재발 방지 보고

라. 환경 분리 및 데이터 삭제

■ 개발·시험·운영 환경 분리

- 운영 환경은 발주기관 명의 계정의 별도 서버계정으로 구성, 환경별 DB·스토리지 분리

■ 운영데이터 복제 통제

- 운영 DB·스토리지 접근권한은 PM·인프라 담당만 보유, 개발자 계정 미부여
- 시험은 가상 데이터로만 수행, 장애 분석은 가명처리 데이터만 사용
- 운영 DB 덤프·백업 복원은 발주기관 서면승인 후 수행, 이력은 접속기록에 기록

■ 검수·이관 후 데이터 삭제

- 미승인 단말, 개발·시험 환경, 외부 저장소의 운영데이터·접근키·계정 비밀번호를 최종검수·이관 후 10영업일 이내 삭제
- API 키·DB 접속정보·관리자 비밀번호는 발주기관 입회하에 교체, 제안사 개발용 권한 회수

1 삭제 대상 목록 작성

2 삭제

3 발주기관 확인

4 삭제 확인서 제출

삭제 화면 캡처·점검표 첨부

■ 마. SER 요구사항 대응 현황

통제 영역	SER ID	수용 여부
개인정보 최소수집·처리 현황 문서화	【원문 확인】	수용
역할기반 접근통제·관리자 인증	【원문 확인】	수용
전송·저장 암호화	【원문 확인】	수용
접속기록 보관 및 위변조 방지	【원문 확인】	수용
단계별 취약점 점검	【원문 확인】	수용
침해사고 대응	【원문 확인】	수용
환경 분리·운영데이터 복제 통제	【원문 확인】	수용
검수·이관 후 데이터 삭제	【원문 확인】	수용

■ 대 단 원

VI. 시험·검수·전환

■ 세부 목 차

1	단위/통합/시스템/성능/보안/UAT	65
2	앱스토어 등록·배포	68
3	최종검수 및 이관	71

1. 단위/통합/시스템/성능/보안/UAT

단위부터 앱배포까지 8단계별 합격기준으로 시험하고, **추적표 87개 ID 전건**의 시험 결과 연결과 치명·중대 결함 미결 0건을 최종검수 기준으로 적용합니다.

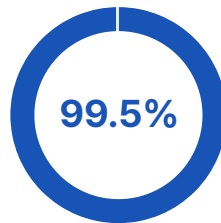
■ 가. 시험 수행 체계

시험 주관 조직	요구사항 ID 표기
- 개발팀 통합 품질보증(품질 전담) 인력이 시험계획 수립, 성능 부하시험, 결함 추적 총괄 - 조합 관리자·법인담당자·작업자가 참여하는 UAT로 현업 검증	시험케이스마다 요구사항 ID를 부여하고, 시험 결과서와 결함 및 조치내역에 같은 ID를 적어 추적표의 시험·결함 열 작성

■ 나. 시험 단계별 계획 및 결함 관리

구분	범위	데이터·환경	대응 요구사항
단위	업무 상태 전이, 청구·정산 계산 로직, API	가명 데이터, 개발환경	[채워넣기: TER ID]
합격기준	상태머신의 모든 상태 전이(정상·예외 경로)마다 케이스 1개 이상 작성·전건 통과 · 예외 시나리오별 기대 금액과 일치		
통합	PG, 본인인증, 알림톡, 지도, AI API 연동	연계사별 시험 계정	[채워넣기: TER ID]
합격기준	정상·실패·지연 응답 처리 확인		
시스템	4개 채널 기능, 브라우저·Android/iOS 호환성	가명 데이터, 운영과 같은 소프트웨어 구성	[채워넣기: TER ID]
합격기준	추적표 시험케이스 전체 수행 · 치명·중대 결함 0건		
성능	예약·배차·완료보고·청구 등 주요거래 · 동시 사용자 100명 [채워넣기: 부하 유지 시간] 유지	부하 스크립트, 운영 규모 구성	[채워넣기: TER ID]
합격기준	95백분위 일반 화면 3초·내부 API 2초 이내 · 95백분위 수치·오류율·호환성 결과를 성능시험 결과서에 기록		
보안	접근통제, 암호화, 로그, 취약점 점검	[채워넣기: 점검 도구]	[채워넣기: TER ID]
합격기준	[채워넣기: 점검 기준 명칭] 적용 · 고위험 취약점 0건 조치 후 재점검 통과		

구분	범위	데이터·환경	대응 요구사항
복구	DB·오브젝트 스토리지 백업 복원	백업본, 시험환경	[채워넣기: TER ID]
합격기준	법인·차량·계약·청구·정산 건수·금액 합계가 원본과 100% 일치 · 작업 전·후 사진 전건이 작업 이력에 다시 연결 · 목표 복구시간 [채워넣기: 목표 복구시간]·복구시점 [채워넣기: 목표 복구시점]		
UAT	법인 정기세차·출장세차 업무 시나리오	현업 역할 계정	[채워넣기: TER ID]
합격기준	예외 6종을 포함한 전 시나리오에서 월간보고·청구·작업자 정산 금액이 기대값과 일치 · 역할별 확인서 서명		
앱배포	Android/iOS 빌드와 스토어 제출	발주기관 명의 스토어 계정	[채워넣기: TER ID]
합격기준	스토어 심사 통과		



월 가용률 검증 — 운영 모니터링 데이터로 월간 가용률을 산출해 검증

등급	판정 기준	조치 기한·원칙	재시험·종결
치명	업무 중단, 데이터 손상, 청구·정산 금액 오류	등록 후 [채워넣기: 치명 조치 기한] · 조치 완료 전 다음 단계 진입 불가	조치 즉시 연관 업무까지 회귀시험 · 발주기관 담당자 종결 승인
중대	주요 기능 오동작, 우회 처리만 가능	등록 후 [채워넣기: 중대 조치 기한] · 단계 종료 전 조치	해당 케이스와 연관 화면 재시험 · 발주기관 담당자 종결 승인
경미	화면 표시, 문구, 편의 기능	등록 후 [채워넣기: 경미 조치 기한] · 검수 전 조치	해당 케이스 재시험 · 발주기관 담당자 종결 승인

■ 다. UAT 시나리오 및 현업 참여

예외 유형	업무 흐름	검증 결과	참여 현업
정상 (정기세차)	배차, 현장작업, 사진·체크리스트 증빙, 완료검수	월간보고 회차와 청구 금액 일치	관리자, 작업자, 법인담당자
미완료	차량 부재 사유 등록, 관리자 승인	청구 제외와 작업자 정산 반영	관리자, 작업자

예외 유형	업무 흐름	검증 결과	참여 현업
재방문	재방문 일정 확정, 작업 완료	재방문 회차의 월간보고·청구 반영	관리자, 작업자
기상예외	우천 미완료 등록, 일정 변경 승인	원 회차 청구 제외, 변경 회차 반영	관리자, 작업자
사고	차량 손상 신고, 사진 증빙, 처리 승인	사고 이력 보고와 청구·정산 처리	관리자, 작업자, 법인담당자
민원	법인담당자 민원 접수, 처리 결과 회신	민원 이력의 월간보고 표기	법인담당자, 관리자
재작업	재작업 배정, 완료 확인	재작업 회차의 청구·정산 반영	관리자, 작업자, 법인담당자
정상 (출장세차)	개인 예약, 결제, 현장작업, 취소·부분 환불	결제·환불 금액과 작업자 정산 일치	관리자, 작업자

■ 참여 인원과 수행

- 역할별 참여 인원: **[채워넣기: 역할별 UAT 참여 인원]**
- 현업이 자기 역할 계정으로 시나리오를 직접 수행하고, 제안사가 절차 안내와 결함 기록 담당

■ UAT 결함 종결

- 결함 관리 표의 등급·조치 절차 적용, 재시험 후 역할별 확인서로 종결

■ 라. 앱 배포 및 최종검수

1 앱스토어 제출 일정

- 2026.11.30.에서 역산한 스토어 최초 제출 시점: **[채워넣기: 스토어 최초 제출일]**
- 반려 후 재제출 1회분 일정 버퍼 반영

2 심사 반려 사유 사전 점검

- 카메라·위치·푸시 권한 목록을 빌드 단계에서 확인한 뒤 점검

3 최종검수 패키지 구성

- 시험 결과서 7종(단위·통합·시스템·성능·보안·복구·UAT), 결함 및 조치내역, 요구사항 추적표, UAT 역할별 확인서

4 최종검수 기준

- 추적표 87개 ID 전건에 시험케이스·결과 연결, 치명·중대 결함 미결 0건

2. 앱스토어 등록·배포

소비자·작업자 앱 4건을 **발주기관 명의 계정**으로 등록하고, 반려 2회 버퍼를 둔 **11.30. 기준 역산 일정**으로 D-14 출시를 관리합니다.

가. 배포 대상 및 빌드 방식

등록 앱 구성

- 소비자 앱·작업자 앱을 Android·iOS에 각각 등록, 총 4건 심사 기준으로 일정·심사용 계정 준비
- 발주기관 협의로 통합 등록 전환 시 심사 2건으로 축소

단일 코드베이스 배포

- React+TypeScript 코드베이스를 Capacitor로 Android/iOS 동시 빌드
- 단일 파이프라인에서 같은 버전·빌드번호로 양 스토어 빌드 생성, 4건 같은 날 제출
- 반려 사항 1회 수정 후 양 스토어 동시 재제출

유사 수행 경험

- 대구광역시 북구청 교복나눔 모바일 앱 구축 및 유지보수('23.01~'25.12) 수행을 통한 Android/iOS 스토어 등록·업데이트 배포 경험 확보

나. 계정 명의 및 권한 체계

구분	계정 명의	제안사 권한	비용 구분
Apple 개발자 계정	발주기관 법인	초대 사용자 역할 위임	연회비 제3자 직접비
Google Play Console	발주기관 법인	사용자 권한 위임	등록비 제3자 직접비

최고관리권한 및 서명키

- 계정 소유자 권한은 발주기관 보유, 앱 서명키·배포 인증서는 발주기관 계정에 귀속

■ 다. 심사 반려 유형별 사전 대비

반려 유형	사전 조치
구독 결제	현장 세차 서비스 결제임을 심사 노트에 명시 PG 결제 흐름 첨부
작업자 앱 기능 확인 불가	심사용 계정에 배차 확정 샘플 작업 등록 이동→도착→작업 중→완료 요청 재현 경로 제공
권한 고지	사진 증빙·이동·도착 확인 목적을 권한 문구에 명시 미사용 권한 제거
로그인 정책	카카오·네이버·Apple 로그인 적용 역할별 심사용 계정 제출
개인정보 처리방침	앱 내·스토어 동일 URL 등록 신고 항목과 실제 수집 항목 대조

■ 라. 등록·배포 역산 일정

단계	주요 활동	시점(11.30. 기준)
계정 준비	발주기관 명의 계정 개설, 권한 위임	착수 후 W+1
내부 배포	TestFlight·Play 내부 테스트 트랙 배포, UAT 병행	D-40
최초 심사 제출	4건 동시 제출	D-30
반려 대응 버퍼	반려 2회 × 수정·재제출 5일 = 10일	D-30~D-14
승인·출시	단계적 출시 개시	D-14
배포 검수	검수 기준 확인, 권한 정리	D-7~D-0

■ 임계경로 단축

- UAT 완료 전 최초 심사 제출로 심사 대기과 UAT 기간 중첩
- Apple 법인 계정용 D-U-N-S 번호 확인을 착수 직후 선행 과업으로 관리

■ 마. 버전관리 및 롤백

버전 체계

- 앱 버전·빌드번호를 Git 태그와 1:1 매핑, 릴리스별 변경 이력·시험 결과 기록

단계적 출시 및 롤백

- 양 스토어 충돌 보고로 오류 확인, 치명·중대 결함 0건일 때 전체 배포로 전환
- 치명 결함 1건 발생 시 출시 중지 후 직전 안정 태그를 상위 빌드번호로 재빌드·재제출
- 서버 API 하위호환을 유지해 구버전 앱 동작 보장

■ 바. 앱 배포 검수 기준

■ 합격 기준

- 양 스토어 공개(스토어 URL), 출시 버전·Git 태그 일치, 발주기관 소유자 권한 확인, 제안사 위임 권한 해제

■ 검수 제출물

- 서명키 보관 확인서, 빌드·배포 절차서, 스토어 등록정보 원본

요구사항 ID	요구 내용	수용 여부	구현방안
【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	발주기관 명의 계정·서명키 귀속 내부 테스트 트랙→심사→단계적 출시 반려 2회 버퍼

3. 최종검수 및 이관

핵심 계정 6종을 **발주기관 명의**로 개설하고 품목별 검수 기준과 이관 체크리스트로 2026.11.30. 이전 **이관확인서 서명**까지 완료합니다.

가. 이관 가능 구조

착수 시점 설계 반영

- 이관을 사업 종료 시점의 일회성 절차가 아닌 착수 시점의 설계 요건으로 두고, 설계 결정마다 이관 확인 항목을 정해 체크리스트로 관리

설계 결정	이관 시 확인 항목	확인 방법
핵심 계정 발주기관 명의 개설	계정별 최고관리자 발주기관 여부	발주기관 계정 로그인 확인
MIT·Apache·BSD 계열만 사용	카피레프트 0건	의존성 추출 목록 대조
결제·LLM 연동부 어댑터 분리	인터페이스 문서, 교체 시 수정 범위	이관 문서 수록 확인

나. 최종검수 패키지 및 검수 기준

품목별 검수 기준

- 대응 요구사항 ID는 요구사항 추적표의 검수·산출물 열과 동일 ID로 연결

품목	구성	검수 기준	대응 요구사항 ID
소스코드	웹·앱·백엔드 소스, 빌드 스크립트	발주기관 저장소에서 빌드·배포 재현	【원문 확인】
디자인 원본	화면 설계·아이콘·이미지 원본	적용 화면과 일치, 출처·라이선스 기재	【원문 확인】
DB	스키마, ERD, 백업본	복원 후 정상 기동	【원문 확인】
API 명세	OpenAPI 명세	실제 응답과 일치	【원문 확인】

품목	구성	검수 기준	대응 요구사항 ID
운영·배포 문서	인프라 구성도, 배포·장애대응 절차서	발주기관 입회 하 배포 시연	【원문 확인】
교육자료·매뉴얼	3개 과정 교육자료, 사용자 매뉴얼	최종본 제출, 과정별 이수 완료	【원문 확인】

■ 다. 핵심 계정 권한 방안

계정	명의·최고관리권한	제안사 위임 범위
도메인	발주기관	DNS·SSL 설정
클라우드	발주기관	서버·DB·백업·모니터링 운영
소스저장소	발주기관	코드 반영·배포
앱스토어	발주기관	앱 업데이트 제출
PG	발주기관	결제 연동 설정·거래 조회
알림	발주기관	템플릿 등록·발송 확인

■ 권한 회수 및 확인

- 발주기관 최고관리자의 위임 사용자 삭제 및 비밀번호·키 재발급
- 최종검수 시점과 36개월 운영 종료 시점에 확인
- 계정별 세부 권한 등급은 **【채워넣기: 계정별 위임 권한 등급】**으로 두고 착수 시 발주기관과 확정

■ 라. 이관 일정 및 독립운영 검증

체크리스트 승인

앱스토어 승인 후 **【채워넣기: 주차】**

이관 실행·검증

【채워넣기: 주차】

이관확인서 서명

2026.11.30. 이전 완료

1 이관 일정 역할

- 체크리스트 작성·이관 실행은 제안사 PM, 승인·인수 확인은 발주기관 검수 담당자

2 최종검수 시 검증

- 발주기관 최고관리자 계정으로 핵심 계정 6종 소유권 확인
- 발주기관 입회 하 배포·백업 복원 시연

3 운영 종료 시 검증

- 위임 권한 회수 후 발주기관 지정 인수자 **[채워넣기: 인수자]**에게 동일 체크리스트로 재인계

4 수행 범위 구분

- 조합 실무자는 계정 권한 확인과 관리자 운영설정을 직접 수행하고, 배포·백업 복원 절차는 문서로 이관

■ 마. 이관확인서 및 삭제 확인

이관확인서

- 체크리스트 항목별 인수 결과, 미결 항목, 조치 기한 기재
- 발주기관 검수 담당자·제안사 PM 서명 후 최종검수 산출물과 함께 보관

최종검수 시 삭제 대상

- 개발·시험 DB 사본, 시험용 실데이터(회원·법인 담당자 정보, 작업 전후 사진 사본)
- 개발자 로컬·개인 저장소 사본, 개발용 API 키·접속 비밀번호
- 삭제 대상·일시·방법을 기재한 삭제 확인서 제출, 최종 범위는 발주기관 협의로 확정

운영 종료 시 삭제

- 위임 권한 회수와 함께 운영 접근 경로 폐기 후 삭제 확인서 재제출

■ 대 단 원

VII. 운영·유지지원

■ 세 부 목 차

1	36개월 운영·모니터링·장애대응	75
2	하자보수	79
3	교육·매뉴얼·기술이전	82

1. 36개월 운영·모니터링·장애대응

36개월 운영 기간 동안 월 가용률 99.5% 이상을 목표로 장애 등급별 대응 절차와 증빙 기반 월간보고로 운영 품질을 관리합니다.

가. 운영 범위 및 비용 구분

최종검수 후 36개월 운영 범위

- 기준용량 규모의 네이버클라우드 구성 36개월 운영
- 월간보고 '사용량' 항목에서 기준용량 대비 사용률 추적, 임계 도달 시 사용량 증빙을 첨부해 발주기관 서면승인 후 증설

구분	항목	비용 처리
계약금액 포함	컴퓨팅, DB, 저장소, 백업, 트래픽, 로그, 모니터링, DNS, SSL, 보안 업데이트, 운영 인력비	기준용량 내 제안사 부담 (누적회원 20,000·MAU 5,000·동시접속 100·일 1,000건)
제3자 직접비	PG 수수료, 문자·알림톡 발송료, 본인인증료, AI API 호출료, 앱스토어 연회비	발주기관 명의 계정으로 발주기관 직접 납부 제안사 대납·재청구 없음 월간보고에 사용량·청구내역 증빙

- 36개월 운영비 구조**
- 월 인프라 운영비 **[채워넣기: 월 인프라 운영비]** × 36개월, 운영 인력 **[채워넣기: 투입 형태·월 투입 규모]**, 합계 계약금액 내 반영
 - 월간보고 '비용' 항목에서 월 기준값과 실제 클라우드 청구내역 비교

- 비용 통제 기준**
- 제안사 귀책 장애의 추가 인프라비·복구비는 제안사 부담, 월간보고 비용 항목에 별도 표기
 - AI API 월 사용 한도·호출 제한으로 비용 상한 관리
 - 승인 없는 유료서비스 신규 가입 배제

■ 나. 운영 조직 및 연락체계

역할	담당 조직·직무	투입 형태·인원	수행 업무
운영 총괄	사업운영팀 사업 총괄 관리	[채워넣기: 투입 형태·인원]	장애 접수·등급 판정, 발주기관 보고, 월간보고 작성
인프라·보안	사업운영팀 정보보호 및 인프라	[채워넣기: 투입 형태·인원]	모니터링, 백업·복구, 보안 업데이트, 용량 관리
응용 조치	개발팀 백엔드 및 프론트엔드	[채워넣기: 투입 형태·인원]	응용 오류 원인 분석, 수정 배포
검증	개발팀 통합 품질보증	[채워넣기: 투입 형태·인원]	회귀시험, 재발방지 확인



접수 창구·운영시간

- [채워넣기: 운영 접수 전화·메일·운영시간]

운영시간 외 비상 연락 수단

- [채워넣기: 시간 외 비상 연락 수단]

■ 다. 모니터링 및 백업 체계

- 모니터링 대상**
- 서버 자원, DB 상태, 서비스 가용성, 응답시간(p95 기준 일반 화면 3초, 내부 API 2초)
 - 임계치 초과 시 인프라·보안 담당과 운영 총괄에게 알림 발송
 - PG·알림톡·본인인증·AI API 호출 오류를 별도 기록해 외부서비스 장애와 자체 장애 구분

- 백업 및 복구**
- 관리형 DB 자동 백업, 사진 증빙은 오브젝트 스토리지 보관
 - 백업 주기·보관기간: [채워넣기: 백업 주기 및 보관기간]
 - 복구 시험 주기 [채워넣기: 복구 시험 주기], 결과는 월간보고 '백업' 항목에 기재

1 장애 범위 식별

- ② DB 시점 복구
- ③ 사진 증빙 복원
- ④ 정합성 확인
증빙·청구·정산 레코드
- ⑤ 발주기관 확인 후 재개

라. 장애 등급별 대응 절차



등급	판정 기준	통보	조치 목표 및 보고
1등급	전체 서비스 중단 결제·배차·현장작업 등 핵심업무 불가 (범위는 착수 시 확정)	[채워넣기: 1등급 통보 시한(시간)] 이내 유선 통보	[채워넣기: 1등급 복구 목표시간(시간)] 이내 복구 장애보고서 제출
2등급	일부 기능 장애 우회 처리 가능	[채워넣기: 2등급 통보 시한(시간)] 이내	[채워넣기: 2등급 조치 시한(시간)] 이내 조치 결과 보고
3등급	화면 표시 오류 등 경미한 오류	접수 확인 회신	[채워넣기: 정기 배포 주기] 정기 배포 반영 월간보고 기재

운영시간 외 1등급 대응

- 비상 호출 순서: 인프라·보안 담당 → 운영 총괄 → 응용 조치

마. 월간 운영보고 구성



■ 가용률 산정

- 산식: (월 총시간 - 제외시간 - 장애시간) ÷ (월 총시간 - 제외시간)
- 제외시간: 계획점검(사전 통보·승인), 불가항력, 승인된 외부서비스 장애

■ 증빙 및 제출

- 가용성 점검 주기 **[채워넣기: 가용성 점검 주기]**, 외부서비스 장애는 연계 호출 오류 기록으로 입증
- 제출 시한: 익월 **[채워넣기: 제출 영업일]** 영업일 이내

보고 항목	주요 내용	증빙
가용률	산식 기준 실적, 제외 사유별 시간	가용성 점검 기록, 연계 호출 오류 기록
장애	등급별 건수, 통보·조치시간, 재발방지	장애보고서
백업	수행 결과, 실패 건, 복구 시험 결과	백업 수행 로그
보안 업데이트	OS·라이브러리 패치 내역	패치 이력
비용	기준값 대비 인프라 청구, 귀책 장애 비용, 제3자 직접비 사용량	클라우드 청구내역, 외부서비스 사용내역
사용량	누적회원·MAU·동시접속·일 거래의 기준용량 대비 사용량	운영 통계

■ 바. 장기 운영 수행 기반

■ 연속 유지보수 실적

- 테크로스 UAS 시스템 유지보수(2022.09~2025.12), 수행 업무 **[채워넣기: 장애 접수·조치, 정기 보고 등 증빙 범위]**
- KT 비즈메카 이지 메신저 유지보수 및 운영(2022.05~), 수행 업무 **[채워넣기: 장애 접수·조치, 정기 보고 등 증빙 범위]**
- 대구광역시 북구청 교복나눔 모바일 앱 구축 및 유지보수(2023.01~2025.12)

2. 하자보수

최종검수 후 **36개월 무상 하자보수**를 계약 결과물 전체에 적용하고, **등급별 처리기준**과 귀책 판정 절차로 브라우저·OS·앱스토어 변경까지 대응합니다.

가. 하자보수 대상 및 기간

최종검수 후 36개월 무상 하자보수

- 대상: 계약 결과물 전체(소비자 반응형 웹·Android/iOS 앱, 작업자 모바일, 법인·관리자 웹, API·DB·배치·클라우드 설정)
- 하자 정의: 승인된 설계서·산출물 명세와 다른 동작, 기능 오류, 데이터 정합성 오류, 보안 취약점

요구사항 ID	충족 절차	수용 여부
【원문 확인】	접수·등급 분류·수정·회귀시험·배포	【원문 확인】
【원문 확인】	플랫폼 변경 점검·패치·재심사 대응	【원문 확인】

하자보수와 기능개선의 구분

- 명세 대비 결함 수정과 보안·호환성 패치로 한정

구분	무상 하자보수	별도 협의 대상
기능	명세 대비 오류 수정	신규 기능·화면 추가
데이터	정합성 오류 보정	신규 업무규칙 반영
환경	일반적인 보안·호환성 변경 대응 패치	기준용량 초과 증설
비용	제안사 귀책 복구비 제안사 부담	제3자 직접비(앱스토어 연회비 등)

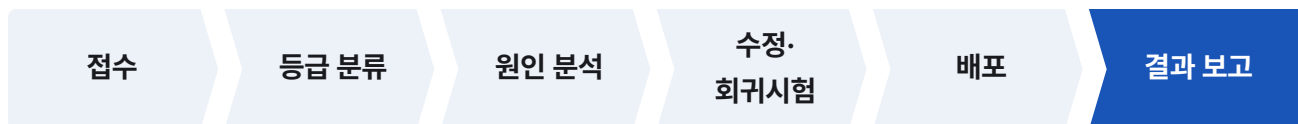
■ 나. 하자 접수 및 처리 절차

■ 접수 경로 및 연락체계

- 관리자 웹 하자 접수 메뉴와 PM 일원화 창구 운영, 시간대별 연락처: **[채워넣기: 시간대별 연락처]**
- 긴급 건은 접수 즉시 발주기관 담당자에게 유선 통보

■ 귀책 판정 및 비용 증빙

- 원인 분석 보고서에 귀책 구분(제안사 / 승인된 외부서비스 / 발주기관 요청 변경)을 기재한 뒤 발주기관 확인
- 제안사 귀책으로 발생한 클라우드 사용량·복구 작업은 월간 운영보고 비용 증빙란에 별도 표기하고, 발주기관 청구와 증설 요청에서 제외



처리 흐름 보완

- 데이터 정합성 하자는 백업본과 대조해 보정하고, 보정 전후 내역을 결과 보고에 첨부
- 처리 이력(접수일시·원인·조치내용·배포 버전)을 월간 운영보고에 누적 기록

가용률 산정 반영

- 긴급 등급 장애시간을 월 가용률 99.5% 산정에 반영(계획점검·불가항력·승인된 외부서비스 장애 제외)

등급	판단 기준	접수 확인	임시조치	완전조치
긴급	서비스 중단, 결제·정산 오류, 개인정보 노출 우려	[채워넣기: 긴급 접수확인 시한]	[채워넣기: 긴급 임시조치 시한]	[채워넣기: 긴급 패치배포 시한]
일반	일부 기능 오류, 우회 처리 가능	[채워넣기: 일반 접수확인 시한]	[채워넣기: 일반 임시조치 시한]	[채워넣기: 일반 패치배포 시한]
경미	화면 표시·문구 오류	[채워넣기: 경미 접수확인 시한]	해당 없음	[채워넣기: 경미 패치배포 시한]

■ 다. 브라우저·OS·앱스토어 변경 대응

점검 및 보고

- 대상: 운영기간 중 주요 브라우저·Android·iOS·앱스토어 정책의 일반적인 보안·호환성 변경
- 월간 운영보고에 플랫폼 변경 점검 항목을 두고, 영향 건은 하자 등급 체계에 따라 패치 일정 수립

패치 적용 및 검증

- 회귀시험 범위: 제안한 지원 브라우저·Android/iOS 버전
- 배포 버전 번호로 관리하고, 배포 후 오류 발생 시 직전 버전으로 되돌린 뒤 재조치
- 앱스토어 재심사 반려 시 반려 사유를 발주기관에 보고한 뒤 수정·재제출
- 새 OS 기능을 활용하는 기능 확장은 패치 범위에서 제외

■ 라. 수행 조직 및 적용 경험

1 사업운영팀

- 하자 접수·등급 판정·일정 통제·보안 패치 관리

2 개발팀

- 원인 분석, 수정 개발, 회귀시험

3 모바일 유지보수 경험

- LG CNS 오픈사이트 모바일 솔루션 유지보수에서 운영한 결함 처리·스토어 업데이트 배포 절차 적용

3. 교육·매뉴얼·기술이전

대상별 4개 과정 실습 교육과 3종 매뉴얼을 제공하고, 6종 핵심 계정 인수 확인과 빌드·배포 재현으로 독립 운영 기반의 기술이전을 수행합니다.

가. 대상별 교육 커리큘럼

교육 과정 구성

- 관리자·법인담당자·작업자·운영 담당자별 4개 과정, 실제 구축 화면 기반 실습
- 과정별 실습 과제 수행으로 업무 처리 가능 여부 확인

교육 대상	실습 과제	시점	회차·시간
관리자	정기일정 등록→배차 조정→ 청구·정산 확인	UAT 전	[채워넣기: 관리자 과정 회차· 시간]
핵심 교육 내용	운영설정(요금·정기일정 규칙), 권한 관리, 배차 조정, 청구·정산 확인		
법인고객 담당자	차량 등록→월간보고 내려받기	UAT 전	[채워넣기: 법인담당자 과정 회차·시간]
핵심 교육 내용	지점·차량 등록, 정기작업 현황, 월간보고·청구자료 조회, 민원 접수		
현장 작업자	사진·체크리스트 입력→예외 등록	오픈 전 현장	[채워넣기: 작업자 과정 회차· 시간]
핵심 교육 내용	배정 작업 확인, 이동·도착 처리, 사진·체크리스트 입력, 예외 등록		
운영 담당자·후속 개발사	운영 매뉴얼 기반 백업·복구, 빌드·배포 재현	최종검수 이관 시	[채워넣기: 운영·기술이전 과정 회차·시간]
핵심 교육 내용	계정 콘솔 사용, 위임 권한 회수·접근키 교체, 백업·복구 시연, 앱 빌드·스토어 배포 재현		

나. 교육자료 및 매뉴얼 구성

교육자료	관리자·법인담당자 교육교재, 작업자용 단계별 화면 요약 가이드
검토 기준	교육 전 발주기관 검토, 교육자료·매뉴얼 간 화면·용어 기준 통일

구분	주요 수록 내용	활용 대상
운영 매뉴얼	모니터링, 백업·복구, 장애 대응, 배포, 외부서비스 사용량 확인, 위임 권한 회수·접근키 교체	조합 지정 운영 담당자
관리자 매뉴얼	메뉴별 기능, 권한 체계, 운영설정, 청구·정산 처리, 법인 웹 편·작업자 앱 편	조합 관리자, 법인담당자, 작업자
개발 매뉴얼	개발환경·소스 구조, DB 스키마·마이그레이션, OpenAPI 명세 갱신, 빌드·앱 배포, 결제 어댑터·LLM 추상화 계층·알림 모듈 교체 절차, 오픈소스 목록(명칭·버전·라이선스)	후속 개발사

■ 다. 기술이전 범위 및 절차

■ 이관 대상

- 소스코드, 디자인 원본, DB, API 명세, 계정 정보, 운영·배포 문서 일체

■ 계정 인수 확인

- 도메인·클라우드·소스저장소·앱스토어·PG·알림 6종 핵심 계정 발주기관 명의·최고관리권한 보유
- 이관 확인서에 계정별 발주기관 담당자 로그인 확인란 구성

- 1 이관 목록 작성
- 2 발주기관 검토
- 3 산출물 설명·시연
- 4 인수 확인
발주기관 환경에서 개발 매뉴얼 기반 빌드·배포 재현 확인
- 5 이관 확인서 서명

■ 라. 독립 운영·확장 기반

■ 라이선스·연동부 구조

- 카피레프트를 배제한 MIT/Apache/BSD 계열 오픈소스 사용
- PG 결제 어댑터·LLM 호출부 추상화로 벤더 교체 가능, 교체 절차는 개발 매뉴얼과 운영·기술이전 과정 실습으로 이전

■ 대 단 원

VIII. 요구사항 대응표 및 기타

■ 세 부 목 차

1	87개 요구사항 ID별 대응표	85
2	라이선스·외부서비스 비용목록	91
3	기타 제안사항	94

1. 87개 요구사항 ID별 대응표

과업지시서 원문과 대조해 **87건 전건**을 ID 단위로 대응하고, 분류별 시험 단계·검수 산출물을 **요구사항 추적표**로 연결해 관리합니다.

■ 가. 대응 원칙

수용 여부 확정 기준

- 과업지시서 87건(SFR 19·PER 4·SIR 7·DAR 7·TER 10·SER 8·QUR 6·PMR 10·PSR 10·COR 6) 전건을 ID 단위로 대응
- 과업지시서 원문과 대조한 뒤 ID별 수용/부분수용/대안제시와 구현방안 요지 확정, 원문 미확보 ID는 **【원문 확인】** 표기
- 부분수용·대안제시 건은 해당 행에 제외 범위와 대안 명시, 요구사항 축소·대체는 발주기관 사전 서면승인 후에만 반영

추적 연결

- 분류별 시험 단계·검수 산출물을 요구사항 추적표 기준선으로 삼고, 초기 양식을 착수계에 동봉
- ID별 설계·개발·시험·결함·검수·산출물 연결 유지

■ 나. 분류별 대응 현황

구분	건수	대응	시험 단계	검수 산출물	관련 제안서 위치
SFR	19	【원문 확인】	통합·UAT	시험결과서	IV.2~IV.7
구현방안 요지(분류 공통)		상담~정산 업무를 상태 전이 구조로 4채널에 구현예외 상태의 정산 반영			
PER	4	【원문 확인】	성능·호환성	성능시험결과서	V.3
구현방안 요지(분류 공통)		동시접속 100명·일 1,000건 부하시험p95 화면 3초·내부 API 2초 측정월 가용률 99.5% 감시(계획점검·불가항력·승인된 외부장애 제외)브라우저·Android/iOS 호환성 시험			

구분	건수	대응	시험 단계	검수 산출물	관련 제안서 위치
SIR	7	【원문 확인】	통합	연계시험결과서	V.5, VI.3
구현방안 요지(분류 공통)		PG·LLM·알림 연계부 어댑터 분리발주기관 명의 앱스토어 계정과 스토어 최초 제출을 임계경로로 관리			
DAR	7	【원문 확인】	단위·통합	DB설계서	V.2
구현방안 요지(분류 공통)		외래키로 직전 단계 식별자 참조 강제증빙 없는 청구·작업 없는 정산 생성 차단			
TER	10	【원문 확인】	【채워넣기: 시험유형】	시험결과서	VI.1~VI.2
구현방안 요지(분류 공통)		단위·통합·시스템·성능·보안·복구·UAT 시험케이스를 ID별로 연결			
SER	8	【원문 확인】	보안	보안점검결과서	V.4
구현방안 요지(분류 공통)		데이터 유형별 수집항목·목적·보유기간·파기 절차표 착수 시 확정접근통제·암호화·로그 적용			
QUR	6	【원문 확인】	검수	요구사항추적표	III.4
구현방안 요지(분류 공통)		요구사항 ID와 설계·개발·시험·결함·검수·산출물을 잇는 추적표 운영			
PMR	10	【원문 확인】	검수	사업관리 산출물	III.3, III.5
구현방안 요지(분류 공통)		2026.11.30 역산 일정(검수·이관 ← 스토어 승인 ← 스토어 최초 제출) 착수계에 87개 ID 추적표 양식 동봉			
PSR	10	【원문 확인】	검수	운영·교육 산출물	VII.1~VII.3
구현방안 요지(분류 공통)		최종검수 후 36개월 NCP 기준용량 운영·무상 하자보수관리자·법인담당자·작업자 3개 과정 교육			
COR	6	【원문 확인】	검수	이관 확인서	VII.3, VIII.2
구현방안 요지(분류 공통)		도메인·NCP·소스저장소·앱스토어·PG·알림 계정 발주기관 명의·최고관리권한MIT/Apache/BSD 계열 사용·카피레프트 배제			
합계	87	【원문 확인】			

■ 다. 요구사항 ID별 대응표

요구사항 ID	요구내용	수용/부분수용/대안제시	구현방안 요지	관련 제안서 위치
SFR-001	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	IV.2~IV.7
SFR-002	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	IV.2~IV.7
SFR-003	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	IV.2~IV.7
SFR-004	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	IV.2~IV.7
SFR-005	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	IV.2~IV.7
SFR-006	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	IV.2~IV.7
SFR-007	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	IV.2~IV.7
SFR-008	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	IV.2~IV.7
SFR-009	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	IV.2~IV.7
SFR-010	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	IV.2~IV.7
SFR-011	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	IV.2~IV.7
SFR-012	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	IV.2~IV.7
SFR-013	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	IV.2~IV.7
SFR-014	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	IV.2~IV.7
SFR-015	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	IV.2~IV.7
SFR-016	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	IV.2~IV.7
SFR-017	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	IV.2~IV.7
SFR-018	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	IV.2~IV.7
SFR-019	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	IV.2~IV.7

요구사항 ID	요구내용	수용/부분수용/대안제시	구현방안 요지	관련 제안서 위치
PER-001	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	V.3
PER-002	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	V.3
PER-003	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	V.3
PER-004	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	V.3
SIR-001	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	V.5, VI.3
SIR-002	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	V.5, VI.3
SIR-003	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	V.5, VI.3
SIR-004	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	V.5, VI.3
SIR-005	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	V.5, VI.3
SIR-006	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	V.5, VI.3
SIR-007	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	V.5, VI.3
DAR-001	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	V.2
DAR-002	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	V.2
DAR-003	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	V.2
DAR-004	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	V.2
DAR-005	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	V.2
DAR-006	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	V.2
DAR-007	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	V.2
TER-001	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	VI.1~VI.2
TER-002	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	VI.1~VI.2
TER-003	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	VI.1~VI.2
TER-004	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	VI.1~VI.2
TER-005	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	VI.1~VI.2
TER-006	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	VI.1~VI.2

요구사항 ID	요구내용	수용/부분수용/대안제시	구현방안 요지	관련 제안서 위치
TER-007	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	VI.1~VI.2
TER-008	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	VI.1~VI.2
TER-009	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	VI.1~VI.2
TER-010	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	VI.1~VI.2
SER-001	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	V.4
SER-002	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	V.4
SER-003	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	V.4
SER-004	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	V.4
SER-005	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	V.4
SER-006	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	V.4
SER-007	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	V.4
SER-008	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	V.4
QUR-001	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	III.4
QUR-002	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	III.4
QUR-003	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	III.4
QUR-004	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	III.4
QUR-005	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	III.4
QUR-006	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	III.4
PMR-001	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	III.3, III.5
PMR-002	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	III.3, III.5
PMR-003	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	III.3, III.5
PMR-004	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	III.3, III.5
PMR-005	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	III.3, III.5
PMR-006	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	III.3, III.5

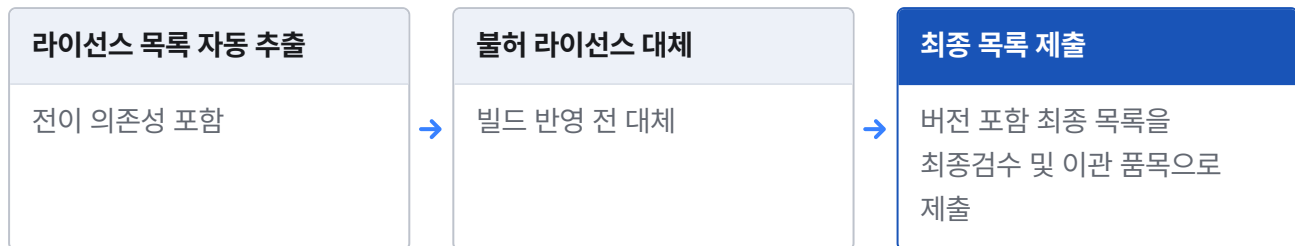
요구사항 ID	요구내용	수용/부분수용/대안제시	구현방안 요지	관련 제안서 위치
PMR-007	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	III.3, III.5
PMR-008	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	III.3, III.5
PMR-009	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	III.3, III.5
PMR-010	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	III.3, III.5
PSR-001	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	VII.1~VII.3
PSR-002	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	VII.1~VII.3
PSR-003	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	VII.1~VII.3
PSR-004	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	VII.1~VII.3
PSR-005	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	VII.1~VII.3
PSR-006	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	VII.1~VII.3
PSR-007	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	VII.1~VII.3
PSR-008	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	VII.1~VII.3
PSR-009	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	VII.1~VII.3
PSR-010	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	VII.1~VII.3
COR-001	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	VII.3, VIII.2
COR-002	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	VII.3, VIII.2
COR-003	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	VII.3, VIII.2
COR-004	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	VII.3, VIII.2
COR-005	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	VII.3, VIII.2
COR-006	【원문 확인】	【원문 확인】	【원문 확인】	VII.3, VIII.2

2. 라이선스·외부서비스 비용목록

오픈소스는 **무상·재배포 가능 라이선스**만 적용하고, 외부서비스 계정은 전부 **발주기관 명의로** 두어 서면승인 없는 비용 발생과 공급자종속을 차단합니다.

가. 라이선스 적용 원칙

구분	대상	조치
허용	MIT·Apache-2.0·BSD·ISC, 폰트 SIL OFL 1.1 등	고지 의무 이행 후 사용
불허	GPL·AGPL, LGPL·MPL 등 약한 카피레프트, 상업적 이용 제한 라이선스	대체 라이브러리 적용



나. 구성요소별 라이선스·비용 목록

구분	버전	라이선스	비용	의무	출처
프론트엔드	[채워넣기: 버전]	MIT	무상	저작권 고지	공식 저장소
명칭	React, Next.js, Vite, TanStack Query, Zustand				
백엔드	[채워넣기: 버전]	Apache-2.0, MIT	무상	라이선스 ·NOTICE 고지	공식 배포처
명칭	TypeScript, Node.js				
DB	[채워넣기: 버전]	PostgreSQL License	무상	저작권 고지	공식 배포처
명칭	PostgreSQL				

구분	버전	라이선스	비용	의무	출처
앱	[채워넣기: 버전]	MIT	무상	저작권 고지	공식 저장소
명칭	Capacitor, 카메라·위치·푸시 플러그인				
폰트	[채워넣기: 버전]	상업적 이용·임베딩 허용	무상	라이선스 파일 이관	[채워넣기: 폰트 출처]
명칭	[채워넣기: 폰트명]				
이미지·아이콘	[채워넣기: 버전]	상업적 이용 허용	무상	출처·라이선스 파일 이관	[채워넣기: 이미지 출처]
명칭	[채워넣기: 이미지·아이콘 명칭]				
클라우드	해당 없음	이용약관	기준용량 내 계약금액 포함	발주기관 명의 계정	네이버클라우드
명칭	네이버클라우드 플랫폼				
AI 모델	[채워넣기: AI 모델 버전]	제공사 약관	호출료 제3자 직접비	월 사용 한도 설정, 개인정보 비식별 후 호출	[채워넣기: AI 모델 제공사]
명칭	[채워넣기: AI 모델명]				
결제	[채워넣기: 버전]	가맹점 약관	PG 수수료 제3자 직접비	발주기관 명의 가맹점 계약	선정 PG사
명칭	토스페이먼츠(우선), KG이니시스, NHN KCP 중 협의 확정				
본인인증	[채워넣기: 버전]	서비스 약관	본인인증료 제3자 직접비	발주기관 명의 계약	선정사
명칭	NICE평가정보, 다날 중 협의 확정				
알림	해당 없음	서비스 약관	문자·알림톡 발송료 제3자 직접비, 건당 과금	발신프로필·발신번호 발주기관 명의	[채워넣기: 알림 서비스 제공사]
명칭	카카오 알림톡, 문자 대체발송				
푸시	해당 없음	서비스 약관	무상	발주기관 명의 인증키	Google, Apple
명칭	FCM, APNs				

구분	버전	라이선스	비용	의무	출처
지도	[채워넣기: 버전]	이용약관	기준용량 내 계약금액 포함	지도 출처 표기	네이버클라우드
명칭	네이버 지도 API				
소셜로그인	[채워넣기: 버전]	개발자 약관	기준용량 내 계약금액 포함	발주기관 명의 앱 등록	각 개발자센터
명칭	카카오, 네이버, Apple				
앱스토어	해당 없음	개발자 약관	연회비 제3자 직접비	발주기관 명의 개발자 계정	각 스토어
명칭	Google Play, App Store				

버전 관리 기준

- lockfile 기준 버전 고정, 변경 시 목록 갱신 후 발주기관 보고

제3자 직접비 발생량 산식

- 알림톡: 일 1,000건 × 건당 발송 횟수 **[채워넣기: 건당 발송 횟수]** × 단가 **[채워넣기: 알림톡 단가]**
- 문자 대체발송: 대체발송 건수 × 단가 **[채워넣기: 문자 단가]**
- PG 수수료: 월 결제액 × 수수료율 **[채워넣기: PG 수수료율]**

다. 유료서비스 신규 가입·증설 승인 절차

적용 대상

- 유료서비스 신규 가입, 기준용량 초과 증설, 제3자 직접비 요금제 변경

처리 절차

- 사유·예상 비용·대안 기재 서면 요청, 발주기관 서면승인 후 발주기관 명의 계정에서 적용
- 승인 전 가입·증설 금지, 변경 내역은 월간 운영보고에 기록

라. 공급자종속 방지 — 이관 조건

- ☒ 전 오픈소스가 무상·재배포 가능 라이선스인바, 라이선스 이전 비용 불필요
- ☒ 외부서비스 계정 전체를 발주기관 명의로 두어 이관 대상 확정
- ☒ PG·LLM 연동부 어댑터 분리, 벤더 교체 시 해당 모듈만 교체

3. 기타 제안사항

전 계정을 **발주기관 명의·최고관리권한**으로 개설하고, 저작권 귀속과 RFP 계약조건 **전 항목 수용**으로 독립 운영에 제약이 없는 권리관계를 확보합니다.

가. 핵심 계정 명의 및 관리권한

계정별 명의·권한 구분		권한 이전 확인	
전 계정 발주기관 명의·최고관리권한으로 개설, 제안사는 위임 권한으로 구축·운영하고 운영 종료 시 권한 회수		- 계정 복구 이메일·2단계 인증 수단은 조합 대표 담당자로 지정 - 최종검수 시 발주기관 담당자가 계정별 최고관리자 권한을 직접 확인한 뒤 확인서 서명	
도메인·SSL	DNS 설정	네이버클라우드	서버·DB 운영
소스저장소	개발·배포	앱스토어 (Apple·Google)	빌드 등록·심사 대응
PG·본인인증·소셜로그인	연동 설정	알림톡·문자	템플릿 등록
지도·AI API	API 키·호출 한도 관리		

나. 저작권 및 권리관계

권리 귀속 처리 방향

- 발주기관의 독립 운영·수정·확장 및 제3자 유지보수 위탁에 제약이 없는 범위로 귀속·이용허락 수용
- 협상 대상은 소스코드·디자인 원본·DB·API 명세·운영/배포 문서로 특정, 최종 의존성 라이선스 목록을 이관 확인서에 첨부

다. 계약조건 수용

RFP 조건	수용 여부	이행 방식
귀책 추가비용·장애복구비	수용	원인 분석 결과 제안사 귀책 시 제안사 비용으로 복구

하도급 사전승인· 원도급자 책임	수용	단독 수행, 하도급 필요 시 사전승인 후 품질·보안·하자 책임 부담
요구사항 축소·대체 금지	수용	변경 사유를 첨부해 사전 서면승인 요청
유료서비스 가입· 용량 증설	수용	사용량 증빙 첨부, 서면승인 후 수행
개인정보처리위탁서	수용	계약체결 확정 시 작성

■ 라. 개인정보 처리 위탁 범위

■ 위탁 기간 및 처리 항목

- 구축 기간 및 최종검수 후 36개월 운영·하자보수 기간
- **[채워넣기: 주체별 개인정보 처리 항목(소비자 회원·법인 담당자·작업자)]**